

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

05 Potenziale und Hemmnisse

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

0 Organisatorisches

0 Organisatorisches

Klausur RES: Energie- und Lastmanagement

06.03.2025
11:10 – 16:20 Uhr
ZEU/ 255/ Z

Klausur MB: Lastmanagement von Kälte- und Klimaanlage

19.02.2025
7:30 – 12:40 Uhr
ZEU/ 148/ U

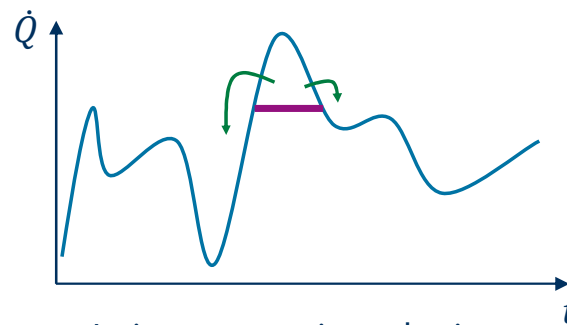
Lastmanagement von Klima- und Kälteanlagen (RES, MB)				
Schwerpunkt: Motivation, Anlagenlastmanagement, Speicher				
Vorlesung			Übung	
Nr.	Thema	Durchführung	Nr.	Theo
17.10.2024	1 Motivation und für das Lastmanagement von kältetechnischen Anlagen			
24.10.2024	2 Flexible Kälteanlagen/Maßnahmen			
31.10.2024	Feiertag			
07.11.2024	3 Lastberechnung, Lastprofile, Standardprofile			
14.11.2024			1	Wiederholung Kreisprozess
21.11.2024	Ausfall wegen Tagung			
28.11.2024			2	Formelvorstellung, Soll, Klimaanwendung, Taupunkt, nur Kühlfall
05.12.2024			3	cp, passive Speicher
12.12.2024	4 Kältespeicher, Kältenetze und Kälteträger			
19.12.2024			4	Aktive Speicher, Speichergröße
	Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)			
09.01.2025	5 Potentiale und Hemmnisse			
16.01.2025			5	Kaltwassernetz, Freie Kühlung
23.01.2025	6 Solare und passive Kühlverfahren			
30.01.2025			6	Residuallasttarif
06.02.2025			7	Solare Kälteversorgung

Inhalt

Wie ist genaue Umsetzung der Lastmanagement-Methoden?

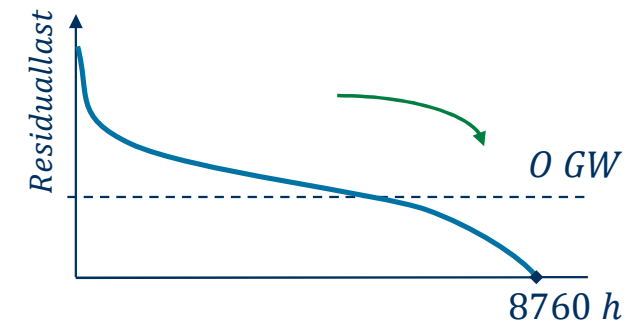
Wiederholung

Spitzenlastmanagement



- Leistungspreis reduzieren
- Anlagenauslastung verbessern
- Höhere Effizienz durch bessere Betriebspunkte
 - Sektorkopplung, Wärmebereitstellung/Abwärmenutzung
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Lastmanagement (Demand-Side-Management)

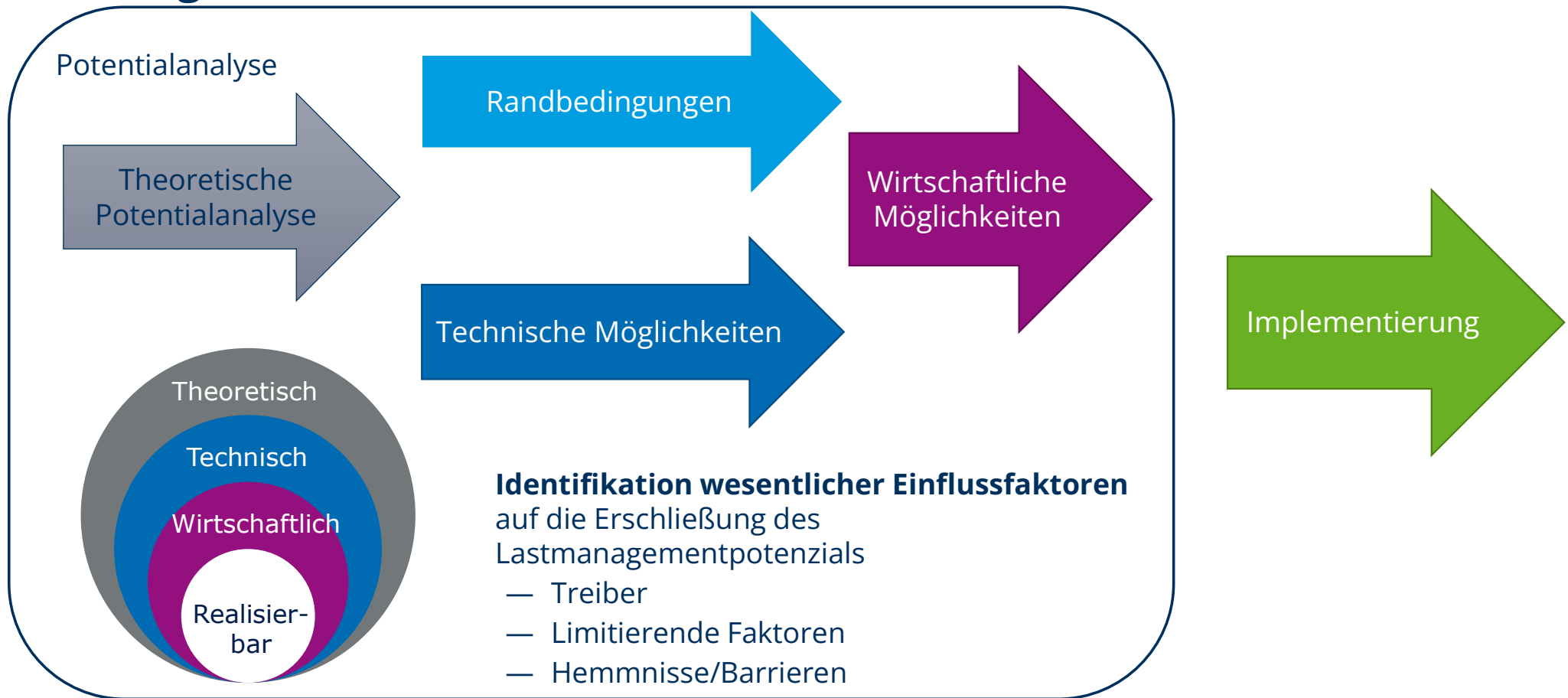


- Zeitliche Entkoppelung von Bereitstellung und Energiebedarf
- Erhöhen des volkswirtschaftlichen Nutzens

1 Potential und Vorgehen beim beim Lastmanagement

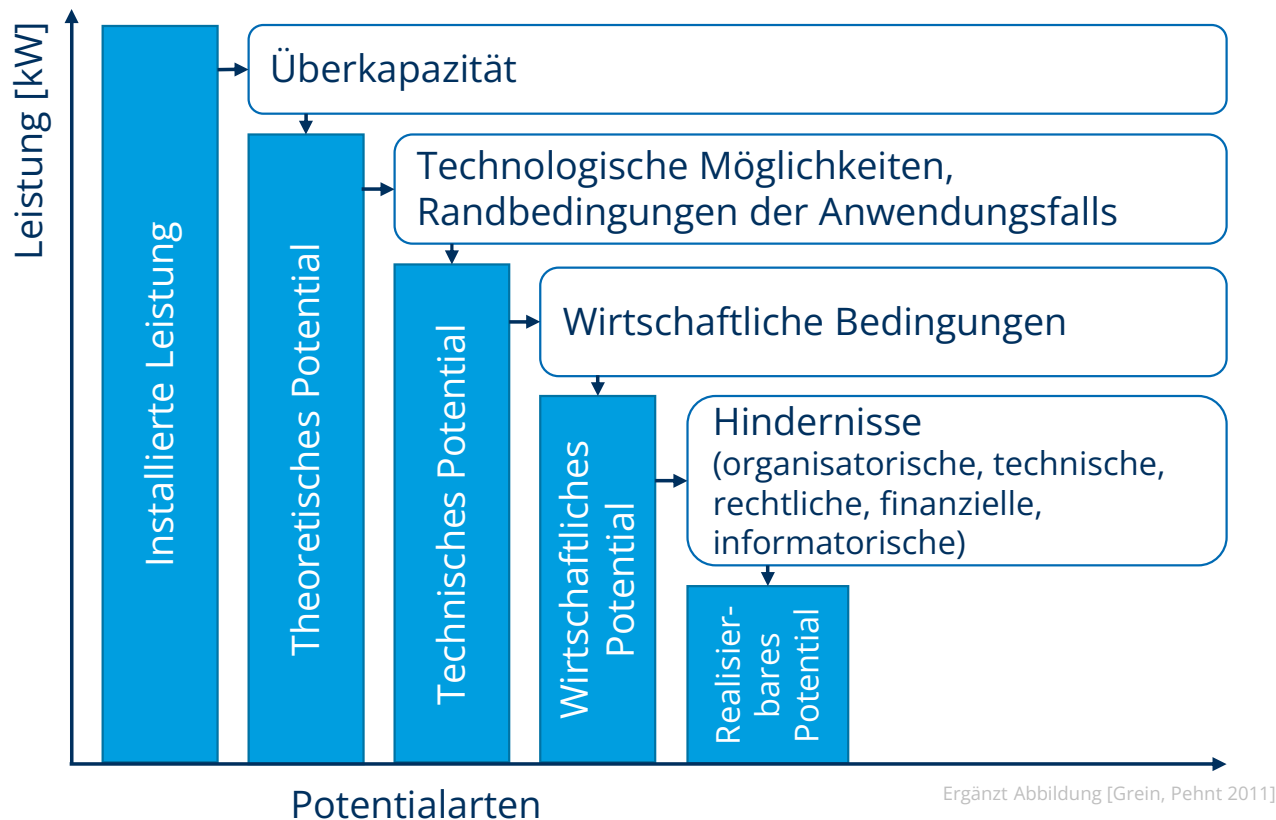
1 Potentiale und Vorgeben des Lastmanagement

Vorgehen



1 Potentiale und Vorgeben des Lastmanagement

Potentiale – Einordnung



Installierte Nennleistung

- Max. Potential der Zu- oder Abschaltung

Theoretisches Potenzial

- Abzüglich Überdimensionierung
- umfasst zeitl. variable, elektr. Last der KA
- umfasst typischen Tages-, Wochen- und Jahreslastverlauf

Technisch-wirtschaftliches Potenzial

- Berücksichtigung techn. Anforderungen der KA sowie Bestimmungen zu Kühlanforderungen

Wirtschaftliches Potenziale

- Potentiale, welche wirtschaftlich vorteilhaft sind

Realisierbares Potenzial

(positive und negative Regelleistung)

- Hemmnisse führen zu Einschränkung bei Realisierung

1 Potential des Lastmanagements in Kältetechnik

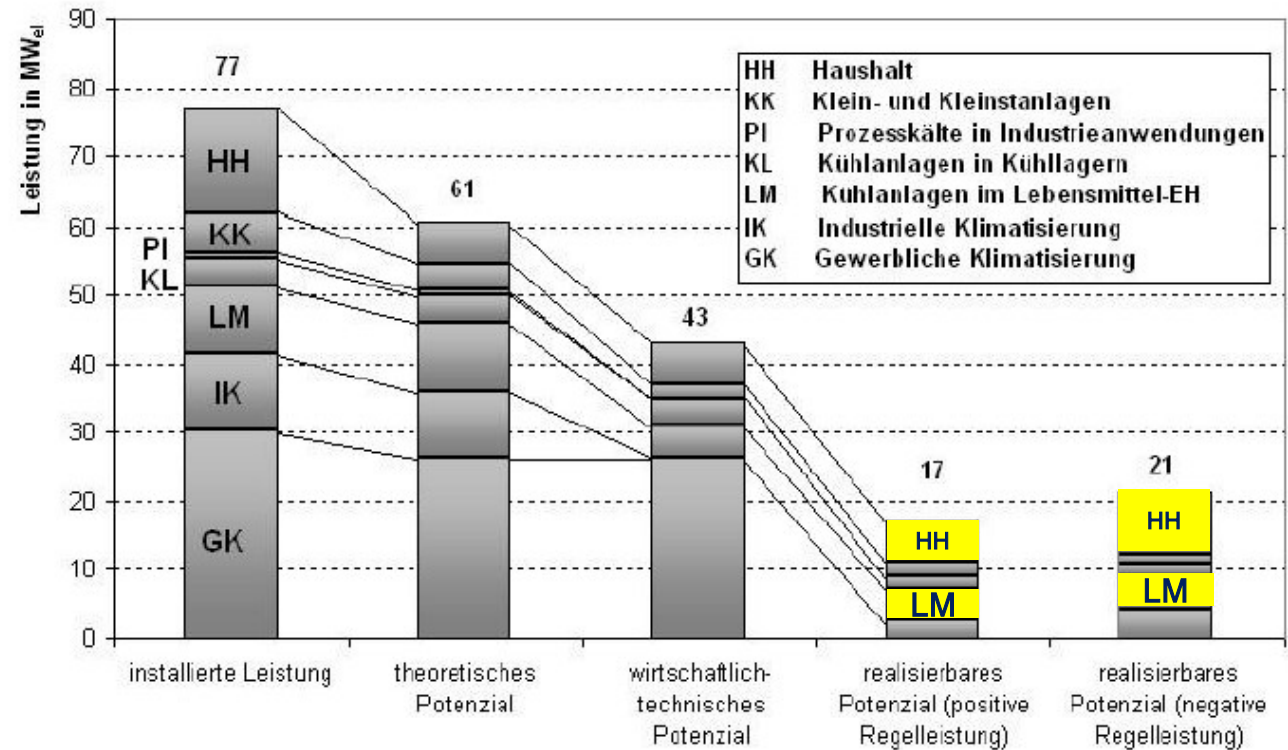
Studie zu reale Potentiale

Beispielhafte Potentiale der Kältetechnik für die Stadt Mannheim

- Implizit abschaltbare Last: 17 MW
- Implizit zuschaltbare Last: 21 MW
- Größtes Potential in Haushaltskühlung und Lebensmittelkühlung

Anwendung der Ergebnisse auf Deutschland

- Theoretisches Potential: 4,2 GW
- Realisierbares Potential: 2,8 GW
 $\cong 4 - 6\%$ des max. Leistungsbedarfs



[Grein, Projekt Modellstadt Mannheim 2009, IFEU]

2 Theoretisches Potential

2 Theoretisches Potential

Bestimmung des Potentials

Zusammenhang

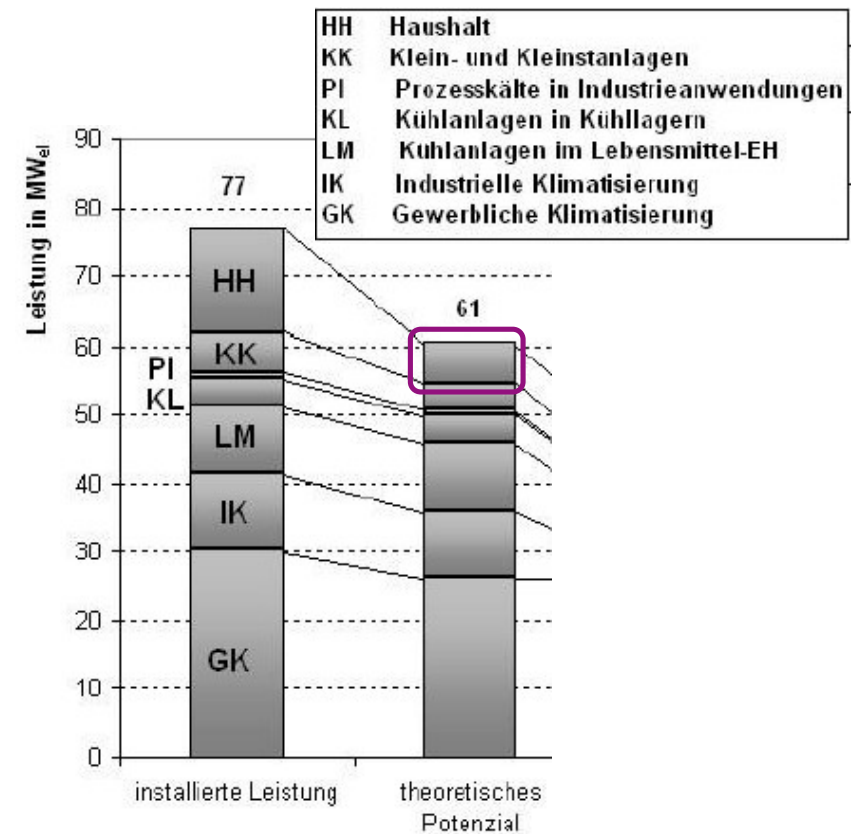
- meistens entspricht die Kältelastverteilungen den Stromlastprofilen der Kälteanlagen näherungsweise

Ungenutzte Kapazität

- Leistungsüberdimensionierungen bei Verbundanlagen
- Gleichzeitigkeitsfaktor dezentraler Kühlanlagen
 - weniger Anlagen zur Lastverlagerung im + Regelbereich (abschaltbar)
 - restl., nicht aktivierte Leistung im – Bereich (zuschaltbar) (Grenze der zweckmäßigen Nutzung beachten)

Jahresgang

- Temperaturverlauf erhöht ungenutzte Kapazität im Winter



[Grein, Projekt Modellstadt Mannheim 2009, IFEU]

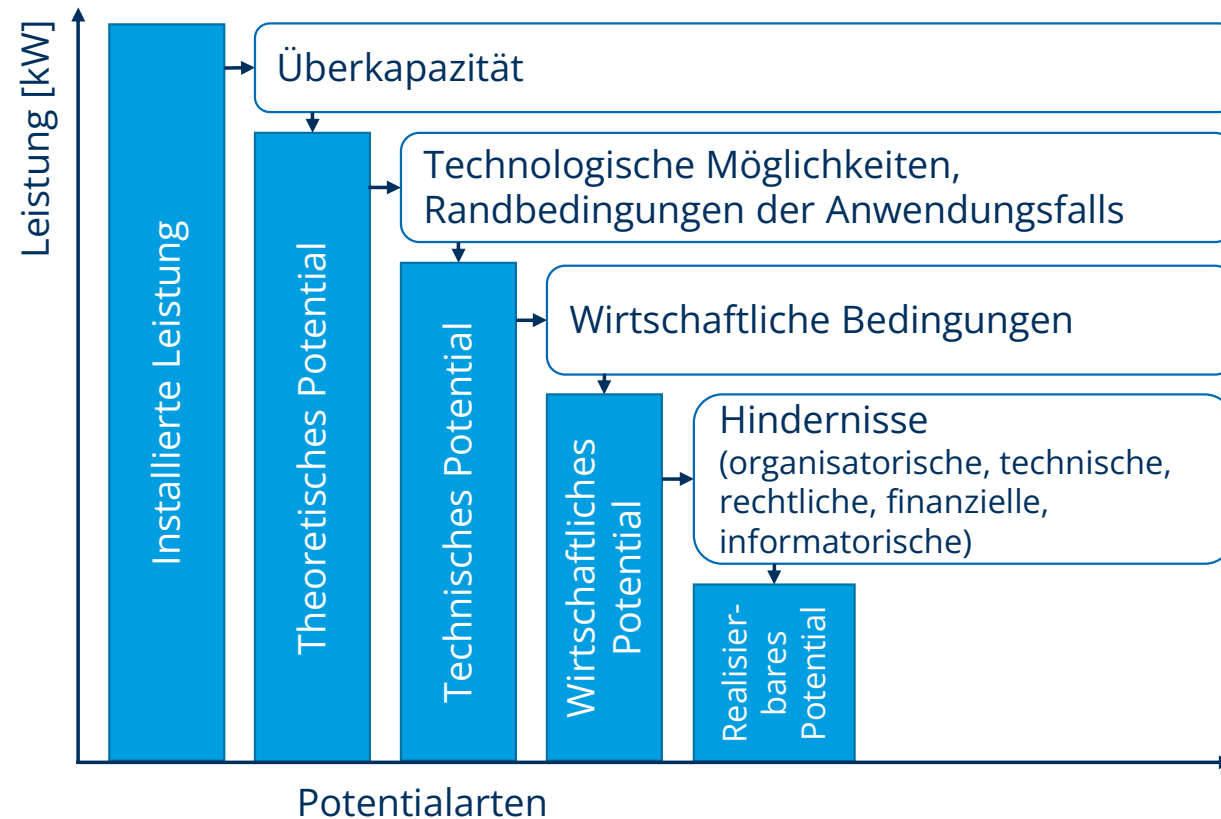
3 Technisches Potential

3 Technisches Potential

Einordnung

Theoretisches auf Wirtschaftliches Potential

- Anwendungsfall (Kühlaufgabe, Gebäudezustand, Lastgänge, etc.)



Ergänzt Abbildung [Grein, Pehnt 2011]

3 Technisches Potential

Randbedingungen bei großen Anlagen

[Grein et al., Projekt Modellstadt Mannheim, IFEU 2009]

Einflussbereiche		Gewerbliche Klimatisierung	Industrielle Klimatisierung	Kühlanlagen im Lebensmittel-EH	Kühlanlagen in Kühltälern
Anlagen-technik:	Dämmung und Wärmeeintrag	Glasfassade, Gebäudetyp, Sonneneinstrahlung Außentem.	Keine Dämmung, innere Wärmelast	Verschleißbarkeit durch Abdeckung/ Rollo	Kapazität, Baujahr
	Regelung	Indirekt über GLT		Direkt durch die KA	
Betriebs-führung	Betriebszeiten	Geschäftszeiten	Produktionszeiten	Ladenöffnungszeiten 24 h	24 Stunden
	Besonderheiten im Kühlablauf	Zeitliche Änderung der äußeren Wärmelast	Konstanter Leistungsbedarf evtl. Freikühlung	Hauptgeschäftszeiten Be- und Entladung	Be- und Entladung
Kühl-anwendung	Kühlzweck	Komfortklimatisierung	Produktionsklimatisierung Lagerung		
	Kühlgut	Räume	Maschinen	Lebensmittel	
	Temperatur-anforderungen	20 bis 26 °C ohne Schwankungen ± 1 °C	Nach Anforderung mit Begrenzung ± 5 °C	NK 0 °C bis 8 °C TK -18 °C bis -23 °C mit Schwankungen ± 2 °C	
Wirtschaft-lichkeit	Bestehender Stromtarif	AP/LP* gewerblicher Stromtarif	AP/LP* Strombezug nach Börsenpreis	AP/LP* gewerblicher Stromtarif	AP/LP* Strombezug nach Börsenpreis

*Arbeitspreis/Leistungspreis

3 Technisches Potential

Randbedingungen von Prozesskälte und Kleingeräte

[Grein et al., Projekt Modellstadt Mannheim, IFEU 2009]

Einflussbereiche		Prozesskälte in Industrieanwendungen	Klein- und Kleinstanlagen	Haushalt
Anlagen-technik	Dämmung und Wärmeeintrag	Innere Wärmelast	Verschleißbarkeit durch Abdeckung/ Rollo	Energieklasse
	Regelung	Direkt durch die KA	Ein/Aus (2-Punkt)	
Betriebs-führung	Betriebszeiten	Produktionszeiten	Ladenöffnungszeiten 24 h	24 Stunden
	Besonderheiten im Kühlablauf	Konstanter Leistungsbedarf	keine	Keine
Kühl-anwendung	Kühlzweck	Prozess	Lagerung	
	Kühlgut	Produktionsprozesse	Lebensmittel	
	Temperatur-anforderungen	Nach Anforderung mit Begrenzung +0,5 °C	NK 2 °C bis 8 °C TK -18 °C bis -23 °C mit Schwankungen ± 2 °C	
Wirtschaft-lichkeit	Bestehender Stromtarif	AP/LP* Strombezug nach Börsenpreis	gewerblicher Stromtarif	Haushaltsstromtarif

*Arbeitspreis/Leistungspreis

3 Technisches Potential

Gefrierbrand - Definition und Ursachen

Definition

- **Gefrierband** sind ausgetrocknete Randschichten bei tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Kennzeichen

- Bildung von Eiskristallen
- weißliche bis grau-braune Verfärbung mit negativem Einfluss auf Geschmack, Textur und Geruch

Ursachen

- **Temperaturschwankungen** in der gesamten Tiefkühlkette
- **Undichte ungeeignete Verpackung**

Vorkommen

- Bei fast allen wasserhaltigen Lebensmitteln
- Besondere Problematik bei fleischartigen Gerichten



[gefriertruhen.org]



[helpster.de]



[wikipedia.org]

3 Technisches Potential

Gefrierbrand - Gegenmaßnahmen

Entstehung

- Bei Temperatursteigerung verdunstet Wasser an der Oberfläche des Gefriergutes
 - bei erneuter Temperaturabsenkung Bildung von **Eiskristallen** durch Kondensation
 - **Austrocknung** der Produkte
- **Sublimation** des Wasser aus den Lebensmitteln in umgebende Atmosphäre
 - Resublimation an anderen Stellen
 - Bildung schneeartiger Kristalle
 - Entstehung bei sehr tiefen Temperaturen auch ohne Unterbrechung der Kühlkette



[eat.de]

Gegenmaßnahmen

- Eng anliegende und wasserdampfdichte Verpackung
- Vermeidung extrem hoher Temperaturschwankungen
- Glasieren der Produkte mit Wasser als schützende Eisschicht auf dem Produkt



[t-online.de]

3 Technisches Potential

Abschätzung der Verlagerungsdauern nach Branchen

4 h	1 bis 2 h	1 h	30 min	20 min
Kühlhaus (TK)	Schlachthof Fleischverarbeitung (TK) Bäckerei (TK) Kühlhaus (NK) Kantine (TK) Hotel/Gaststätte (TK) Eisdiele	Lebensmittel-EH (verschiebbare Kühlmöbel) Sonstige Filialen (verschiebbare Kühlzellen) Fleischverarbeitung (NK) Bäckerei (NK) Kantine (NK) Hotel/Gaststätte (NK) Pflanzen Haushalt	Lebensmittel-EH (offene Kühlmöbel, nachts verschließbar) Verwaltungs- klimatisierung ¹ Büroklimateisierung ¹ Klimatisierung Handel/Gewerbe Klimatisierung Hotel Klimatisierung Gaststätte	Tankstelle Kiosk Getränke-EH Apotheke

1) Je nach äußeren Temperatur und Einstrahlungsbedingung auch bis eine Stunde

[Grein, Projekt Modellstadt Mannheim 2009, IFEU]

3 Technisches Potential

Lastgänge als Randbedingungen

Lastgänge

- Direkter Einfluss der Lastgänge auf Potential der Abschaltung, Einschaltung

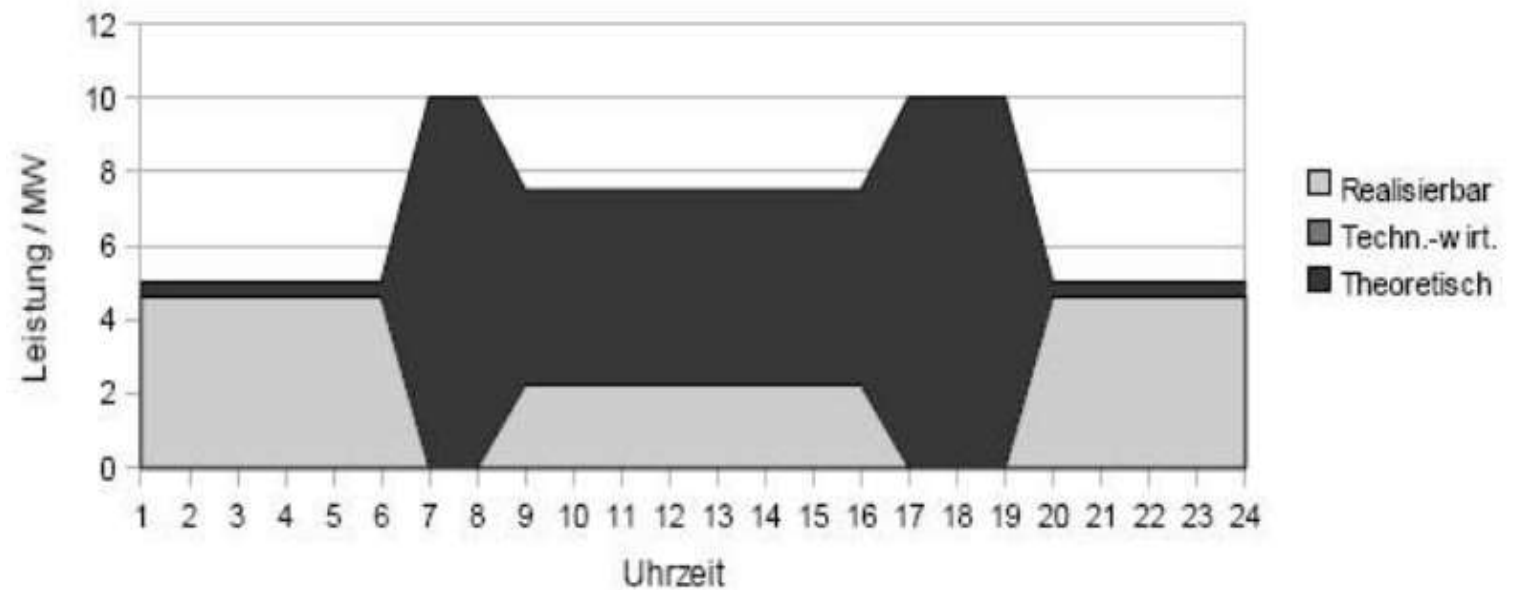


Abbildung 3.24 Lastmanagementpotenziale im Tagesverlauf der Gruppe LM

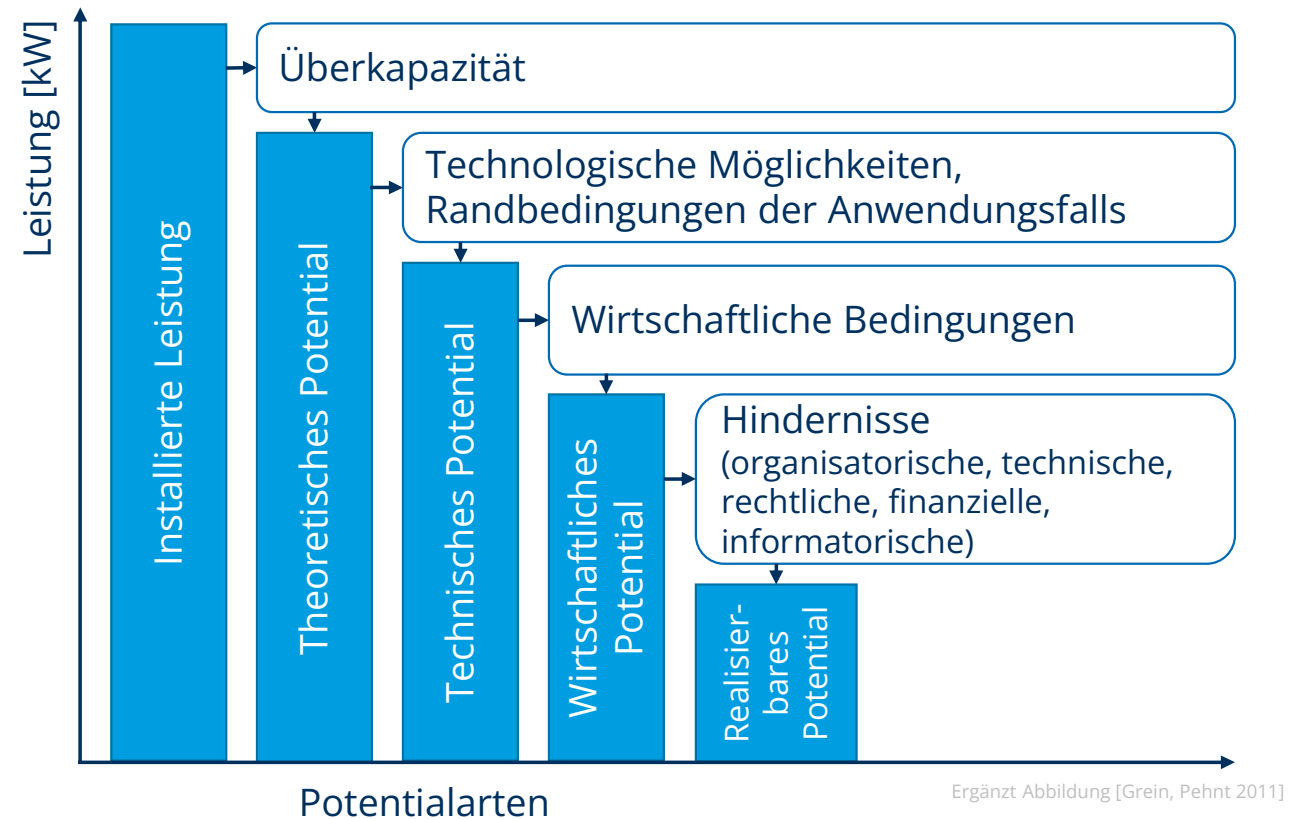
[Projekt Modellstadt Mannheim: Potenzialanalyse der Kälterzeugung]

4 Wirtschaftliches Potential

4 Wirtschaftliches Potential Einordnung

Technisches auf Wirtschaftliches Potential

- Bezugsstrompreise
- Erlöse durch Zusatzleistungen



4 Wirtschaftliches Potential

Kosten des Lastmanagements

Unterscheidung von Kostenanteilen

- Variable Kosten:
Kosten beim Abrufen der Laständerung
(Ausfälle in Produktion, etc.)
- Fixe Kosten: Kosten für Vorhalten der Anlage
- Investitionskosten:
Installation von Speichern, Steuerungs-,
Regelungs- und Kommunikationstechnik

- Verortung der Kältetechnik?
- Potentiale der Kältetechnik?

Die Kostenstruktur für Lastabwurf und Lastverschiebung unterscheidet sich

EE²

	Gasturbine	DSM		PSW
		Lastabwurf	Lastverschiebung	
Variable Kosten [€/MWh]	~ 90	500 - 1000	~ 0	0 - 10
Fixe Kosten [€/kW]	12 - 20	< 1	25 - 65	11 - 24
Investitionen [€/kW]	375 - 650	1 - 20	40 - 1200	850 - 1600

(Quelle: Dena 2010 und Schröder et al. 2012)

Lastabwurf
(Industriesektor):

- **Geringe Investitionen** erforderlich, weil viele Firmen bereits über Energiemanagementsysteme verfügen
- **Hohe variable Kosten**, weil Aktivierung zu Gewinneinbußen führen kann

Lastverschiebung
(GHD- und Haushaltssektor)

- **Hohe Investitionen** erforderlich, weil Infrastruktur fehlt
- **Geringe Variable Kosten**, weil Aktivierung keinen direkten Einfluss auf Kundennutzen hat

4 Wirtschaftliches Potential

Einordnung der Kältetechnik

Kältetechnische Großanlagen

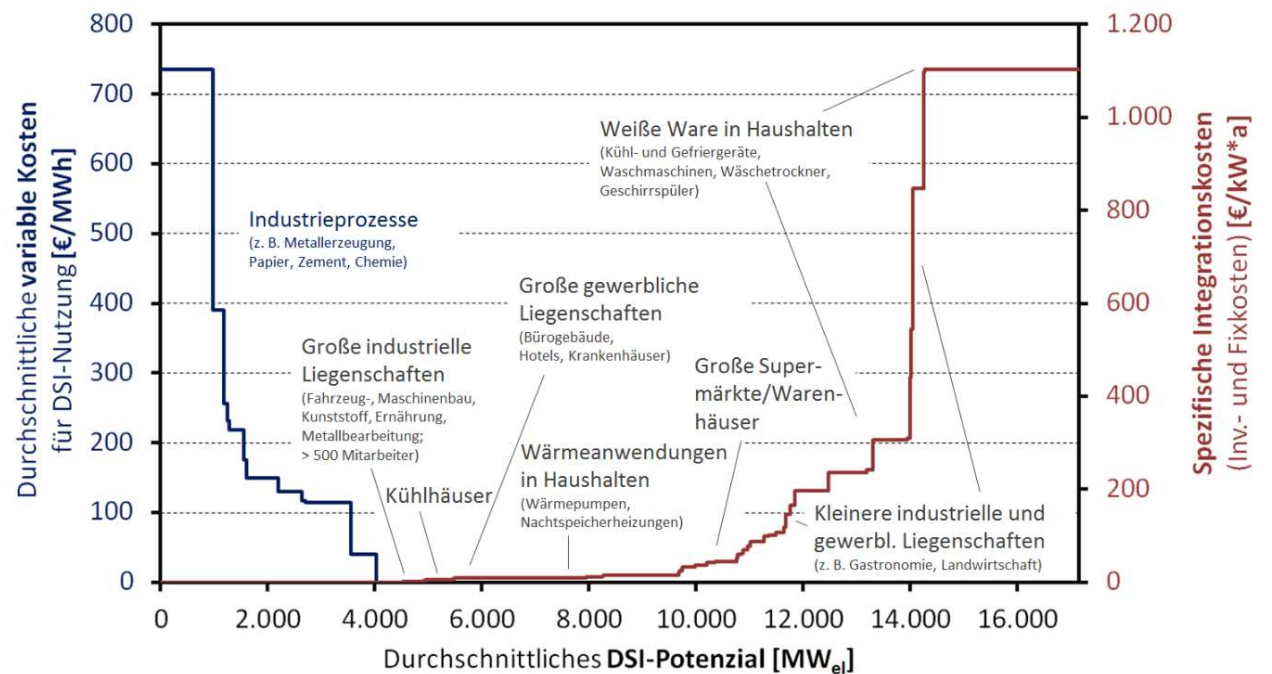
- Geringe Investitionskosten
- Geringe Variable Kosten

Kleinanlagen

- Riesiges Potential
- Hohe Investitionskosten

➤ Eher invers zu realisierbaren Potentialen

Kosten-Potenzial-Kurve



DSI-Potenzial – Technisches Potenzial für Herunterregeln der Last mit späterem Nachhale
DSI – Demand Side Integration

[Martin Sauer, Lastmanagement im Gewerbe, IER 2015]

4 Wirtschaftliches Potential

Privatkunden – Strompreise

Einzählertarif (Haushaltstarif¹)

- verbrauchsabh. Preis:
Arbeitspreis (AP) für die genutzte/bezogene Strommenge (kWh): ~0,31 € pro kWh
- fester, verbrauchsunabh. Preis:
monatlicher Grundpreis² (Bereitstellungs- und Verrechnungspreis): 5-10 €
- z. B. ein 3-Personen-Haushalt (jährl. Energieverbrauch 2400 kWh):
$$12 \cdot 10 \text{ €} + 2400 \text{ kWh} \cdot 0,31 \text{ €/kWh} = 864 \text{ €}$$

Zweizählertarif

- Hochtarif: Mo – Fr, 06:00 – 22:00; Sa, 09:00-22:00 Uhr, Preis wie Normaltarif
- Niedertarif liegt deutlich darunter
- Höherer Grundpreis

Flexible Tarife

- Bis 2032 flächendeckend Smart Meter
- Ziel: Flexible Strompreise

¹ das Kleingewerbe hat ähnliche Stromtarife

² auch Tarife ohne Grundpreis → höherer AP

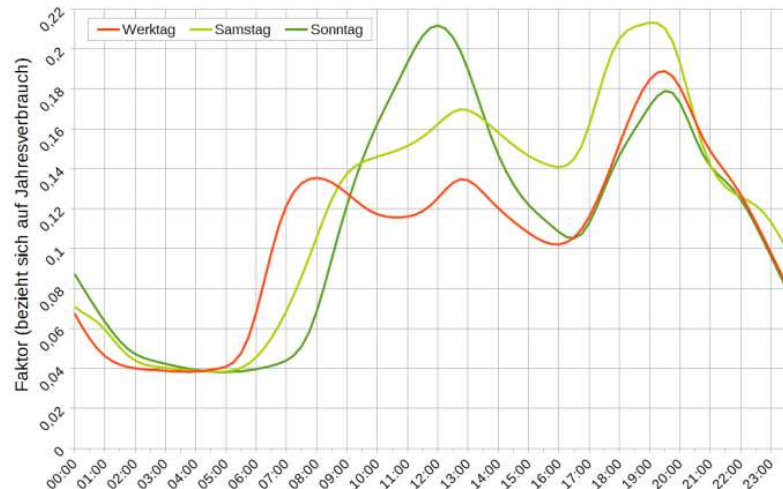
4 Wirtschaftliches Potential

Privatkunden – Standardlastprofile (SLP)

Vorhersage von Lastprofil (Verbraucherverhalten)

- SLP Anwendungen: abh. von Jahresstromverbrauch, bis 100.000 kWh/a
- Energieversorger steuert danach seinen Elektroenergiebezug (Einkauf)
- Abschlagszahlung werden festgelegt

Bsp. H0: Genormter Kurvenverlauf für Strom-Haushaltskunden an verschied. Wochentagen im Winterhalbjahr dar



Standardlastprofile BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.)

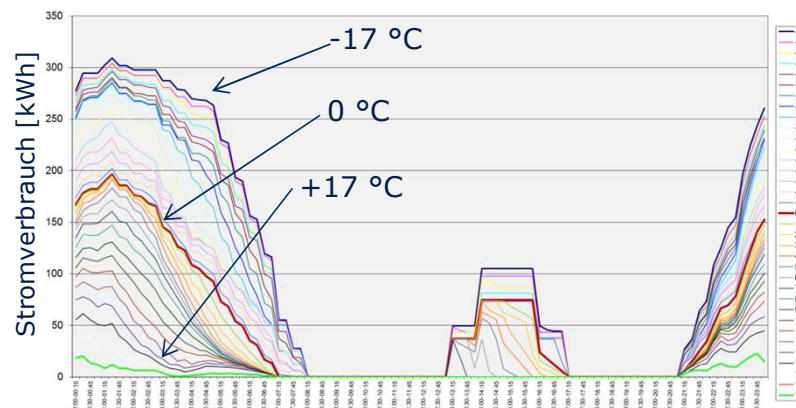
Profiltyp	Kundengruppe/n
H0	Haushalt, Privatverbrauch, gegebenenfalls geringfügig gewerblicher Bedarf
G0	Gewerbe allgemein, Mittelwert der Gesamtgruppe
G1	Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr, beispielsweise in Büros, Arztpraxen, Werkstätten, Verwaltungseinrichtungen etc.
G2	Gewerbe, überwiegenden Verbrauch in den Abendstunden, wie beispielsweise in Abendgaststätten, Freizeiteinrichtungen, Sportvereinen, Fitnessstudios, Solarien etc.
G3	Gewerbe durchlaufend, wie beispielsweise Kühlhäuser, Pumpen, Gemeinschaftsanlagen, Zwangsbelüftung etc.
G4	Gewerbe, Läden aller Art, Friseur
G5	Gewerbe, Bäckerei mit Backstube
G6	Gewerbe mit Wochendendbetrieb (Schwerpunkt), wie beispielsweise Gaststätten, Ausflugslöke, Kinos, Sporteinrichtungen etc.
L0	Landwirtschaft allgemein, Mittelwert der Gesamtgruppe
Das Haushaltsprofil H0 wird mit der Dynamisierungsfunktion des BDEW dynamisiert. Der Jahresverlauf der BDEW Standardlastprofile wird durch Aneinanderreihung von Tagesprofilen generiert, die durch Tagesarten und Saisonarten charakterisiert sind:	
Werktag, Samstag, Sonntag	
Tagesarten	Feiertage erhalten das Sonntagsprofil, 24.12. und 31.12. erhalten das Samstagsprofil, sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen.
	Als Feiertage gelten alle gesetzlichen Feiertage am Standort München: Neujahrstag, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag
Saisonarten	Winter: 01.11. bis 20.03.
	Sommer: 15.05. bis 14.09.
	Übergang: 21.03. bis 14.05. und 15.09. bis 31.10
Bandlastlieferungen	
Für Bandlastlieferungen (> 7.000 Benutzungsstunden/Jahr) kann ein Bandlastprofil angewendet werden.	
BD	Bandlast

[www.kommenergie.de/netz/lastprofilverfahren]

4 Wirtschaftliches Potential

Tagesparameterabhängige Lastprofile (TLP)

- Für temperaturabhängige Verbraucher werden tagesparameterabhängige Lastprofile (TLP) angewendet
- TLP sind unabhängig vom Jahresstromverbrauch und der installierten Leistung anwendbar, d. h. die SLP-Anwendungsgrenze von 100.000 kWh/a gilt nicht
- Bsp. HZ0 Speicherheizung getrennte Messung: genormter Kurvenverlauf für Verbrauchsverhalten der Strom-Haushaltskunden zu verschiedenen Außentemperaturen (von -17°C bis +17°C)



Tagesparameterabh. Lastprofile BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)

HZ0	Speicherheizung getrennte Messung. Hier sind zwei Zähler vorhanden, einer für Heizung und Warmwasserbereitung und einer für die übrigen Anlagen des Kunden. Bei einem Lieferantenwechsel müssen beide Zählpunkte getrennt gemeldet werden.
HZ1	Speicherheizung gemeinsame Messung. Hier ist nur ein Zähler vorhanden, an den die Heizung und die übrigen Anlagen des Kunden angeschlossen sind. Diese Variante gibt es nur noch bei Bestandsanlagen.
HZ2	Wärmepumpen und Direktheizung getrennte Messung. Hier gilt dasselbe wie bei Speicherheizung getrennte Messung.

Temperaturmessstelle

Die Temperaturmessstelle ist für das ganze Netzgebiet des Netzbetreibers "München-Flughafen" (DWD Station 10870). Der Temperaturanzeiger ist die meteomedia (Code: ZT2).

Berechnungsvorschrift für die äquivalente Tagesmitteltemperatur ($T_{m,\bar{a}}$)

Die äquivalente Tagesmitteltemperatur wird mit den Gewichtungsfaktoren gemäß dem Abschlussbericht "Bestimmung von Lastprofilen für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen" ermittelt:

$$T_{m,\bar{a}} = 0,5 T_m(d) + 0,3 T_m(d-1) + 0,15 T_m(d-2) + 0,05 T_m(d-3)$$

Die Tagesmitteltemperatur wird mit einer Kommastelle angegeben. Die äquivalente Tagesmitteltemperatur wird auf ganze °C gerundet.

Spezifische Arbeit

Die spezifische elektrische Arbeit [kWh/k] an der Entnahmestelle beschreibt das kundenindividuelle Verbrauchsverhalten und ergibt sich aus der Division der im Ableszeitraum entnommenen elektrischen Arbeit durch die Summe der Temperaturmaßzahlen dieses Zeitraums.

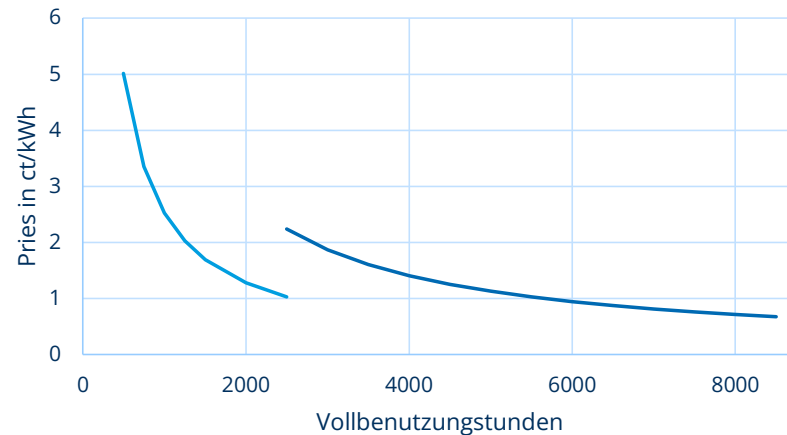
Die Temperaturmaßzahl errechnet sich nach der Gleichung: $TMZ = T_{\text{Bezug}} - T_{m,\bar{a}}$
Die Begrenzungskonstante ist auf 1 gesetzt.

Historische Temperaturmaßzahlen für "München Flughafen" ab 1. Januar 2008 stellt der Netzbetreiber im Excel-Format zur Verfügung.

[www.kommenergie.de/netz/lastprofilverfahren]

4 Wirtschaftliches Potential Strompreise für Industrie

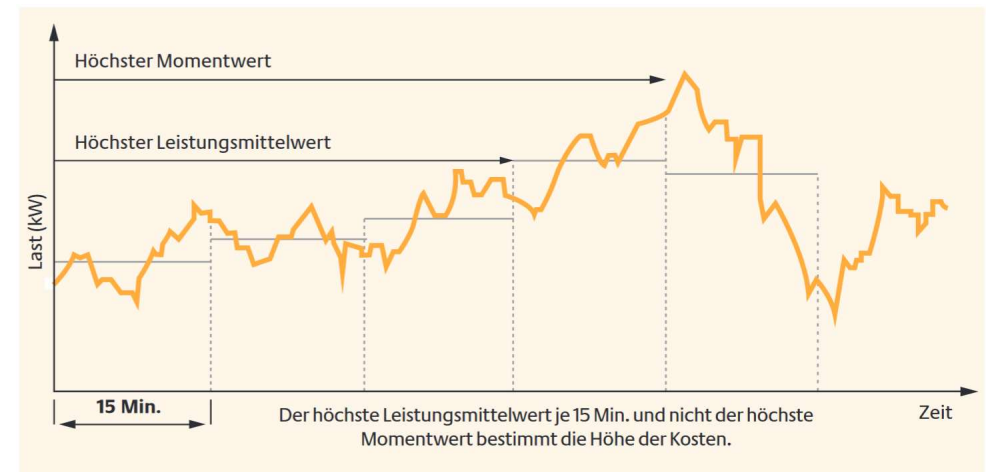
- Für Industrie und Gewerbekunden wird zwischen Leistungs- und Arbeitspreis unterschieden
- Relevant auch die Benutzungshäufigkeit
- Leistungspreis gilt für maximale Viertelstunden-Mittelleistung
- Jahresbenutzungsdauer: Jahresenergie/maximale Leistung



für Dresden, aus Mittelspannungsebene

[Sachsen Energie]

Jahresbenutzungsdauer ²⁾	weniger als 2.500 h/a	mindestens 2.500 h/a
Jahresleistungspreis	24,91 EUR/kW	55,41 EUR/kW
Arbeitspreis	3,17 Ct/kWh	1,95 Ct/kWh



[DENA, Handbuch LM, 2012]

4 Wirtschaftliches Potential

Kostensenkung im Spitzenlastmanagement

Ziel Übertragungsnetzbetreiber

- Reduktion Jahreshöchstlast

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

- Investitionskosten für ein automatisiertes System zur Reduzierung der betrieblichen Spitzenlast: 7.000 bis 10.000 €

$$\text{Rendite [\%]} = \frac{\text{Jahresleistungspreis} \left[\frac{\text{€}}{\text{kW}} \right] \cdot \text{reduzierte Maximallast im Jahr [kW]}}{\text{Investitionskosten Spitzenlastmanagement [€]}} \cdot 100$$

- Rentabilität i.d.R. bei Unternehmen mit Last ab etwa 500 – 1.000 kW

Netznutzungsentgelte

Ganzjahresverträge mit Lastgangerfassung nach Metering Code

Jahresbenutzungsdauer²⁾

weniger als 2.500 h/a

mindestens 2.500 h/a

Jahresleistungspreis

24,91 EUR/kW

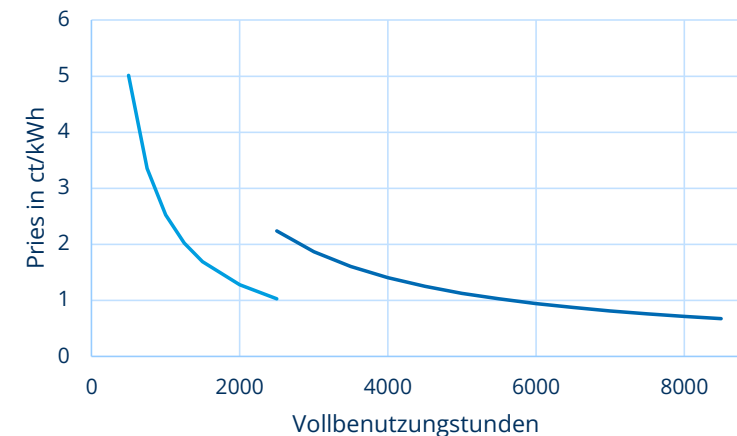
55,41 EUR/kW

Arbeitspreis

3,17 Ct/kWh

1,95 Ct/kWh

für Dresden, aus Mittelspannungsebene
[Sachsen Energie]



4 Wirtschaftliches Potential

Vermarktungsoptionen im Lastmanagement

Kurzfristige Lastverschiebung im Netz

Ziel des Übertragungsnetzbetreibers

- Anpassen der Last an nicht prognostizierte Erzeugung- oder Lastsprünge
- Frequenzhaltung (stabiler Netzbetrieb)

Ziel des Anbieters

- Generieren von Zusatzerlösen aus Bezug- und Nichtbezug elektrischer Energie
- Industrie- und Energieerzeugungsanlagen

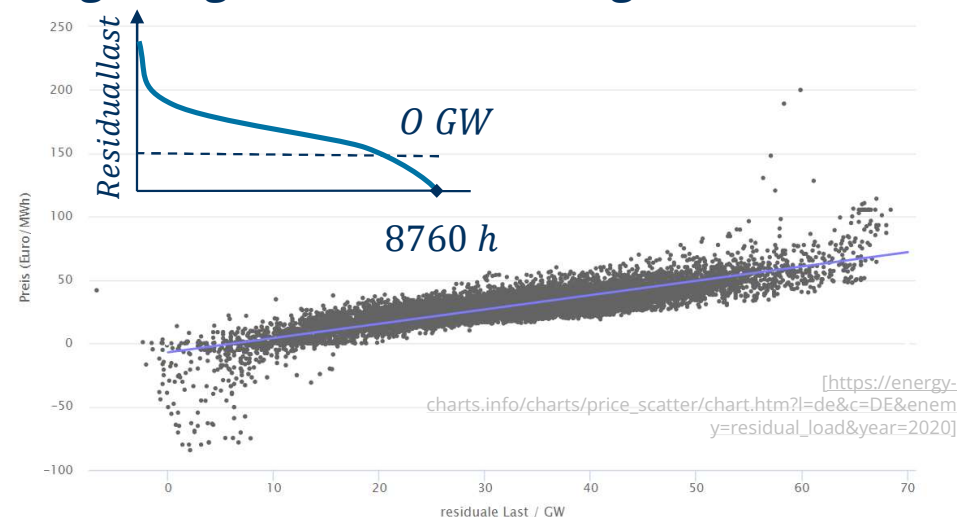
Funktionalität

- Positiver wie negativer Leistung und Arbeit als kurzfristige Flexibilität

Vermarktungsmodelle

- Lastabwurf nach Verordnung abschaltbarer Lasten
- Regelenergiemarkt

Langfristige Lastverschiebung



Volkswirtschaftliches Ziel

- Lasten in Zeiten hoher regenerativer Erzeugung
- Glättung Residuallastkurve

Vermarktungsmodelle

- Profitieren von niedrigen Börsenstrompreisen

4 Wirtschaftliches Potential

Verordnung Abschaltbarer Lasten (AbLaV 2016)

Zweck

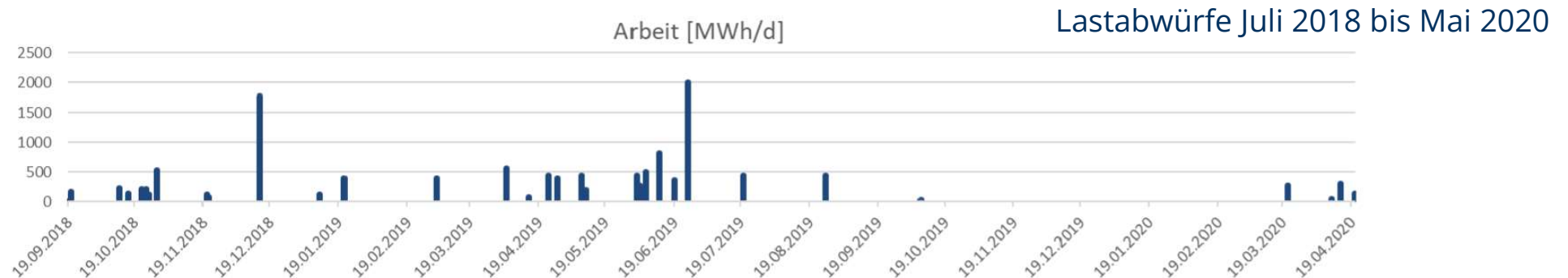
- Abschalten von Industrielasten zur Erhalten der Netzstabilität

Funktionalität

- Lastabwurf
- 750 MW Abschaltstufen
- Schnelle (350 ms) und lange Reaktionszeit (15 min)
- Max. zwei Umspannung unter Höchstspannung

Vergütung

- Ausschreibung
- Mindestgebot: 10 MW
- Verfügbarkeit: Min. 552 Viertelstunden pro ausgeschriebener Woche (82 %)
- Max. Leistungspreis: 500 € pro MW und Woche
- Max. Arbeitspreis: 400 € pro MWh



[Bericht der ÜNB zu AbLaV, 2020]

4 Wirtschaftliches Potential Regelreserve

Zweck

- Harmonisieren von momentanem Elektroenergieangebot und Nachfrage

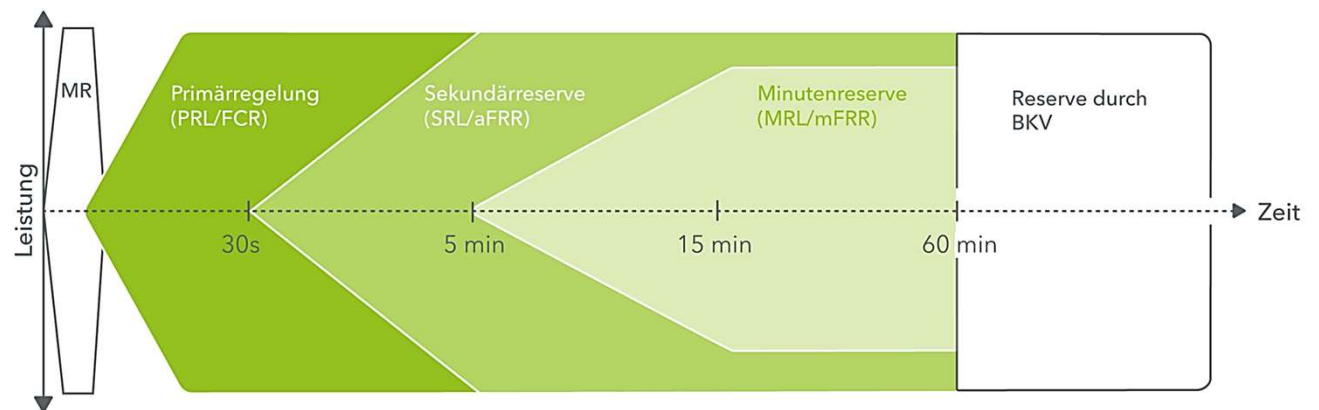
Funktionalität

- Zeitliche Stufung
- Negative und positive Regelernergie
- Indikator: Netzfrequenz

Vermarktung

- Angebotsverfahren
- Seit 2020 auch via Markt
- Leistungs- und Arbeitspreis

Aktivierung der verschiedenen Regelernergiearten



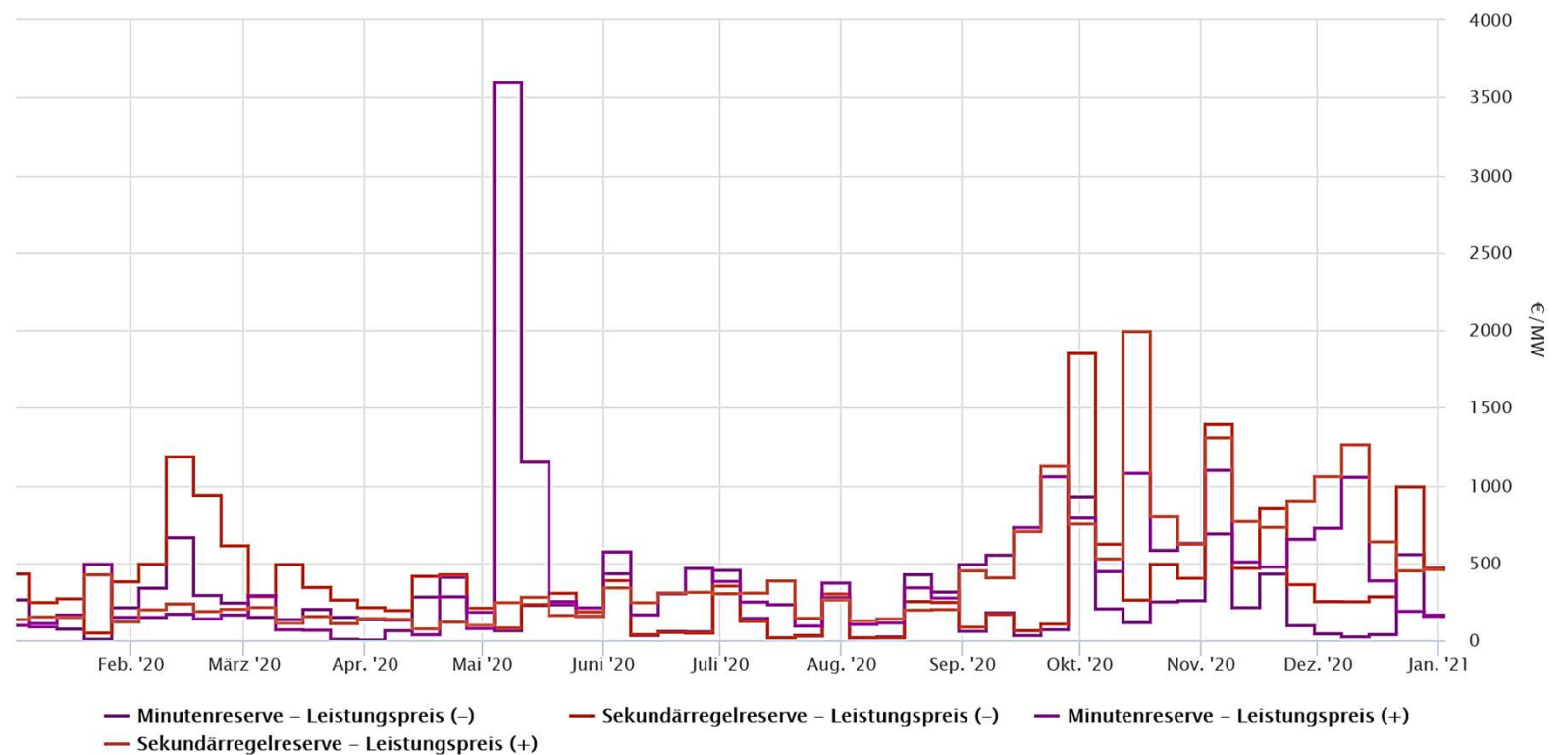
MR: Momentanreserve
BKV: Bilanzkreisverantwortlicher

[next-kraftwerk.de]

4 Wirtschaftliches Potential

Leistungspreis für Regelleistung 2020

Durchschnittliche Leistungspreis der bezuschlagten Angebote [€/MW]



[Bundesnetzagentur, smard.de]

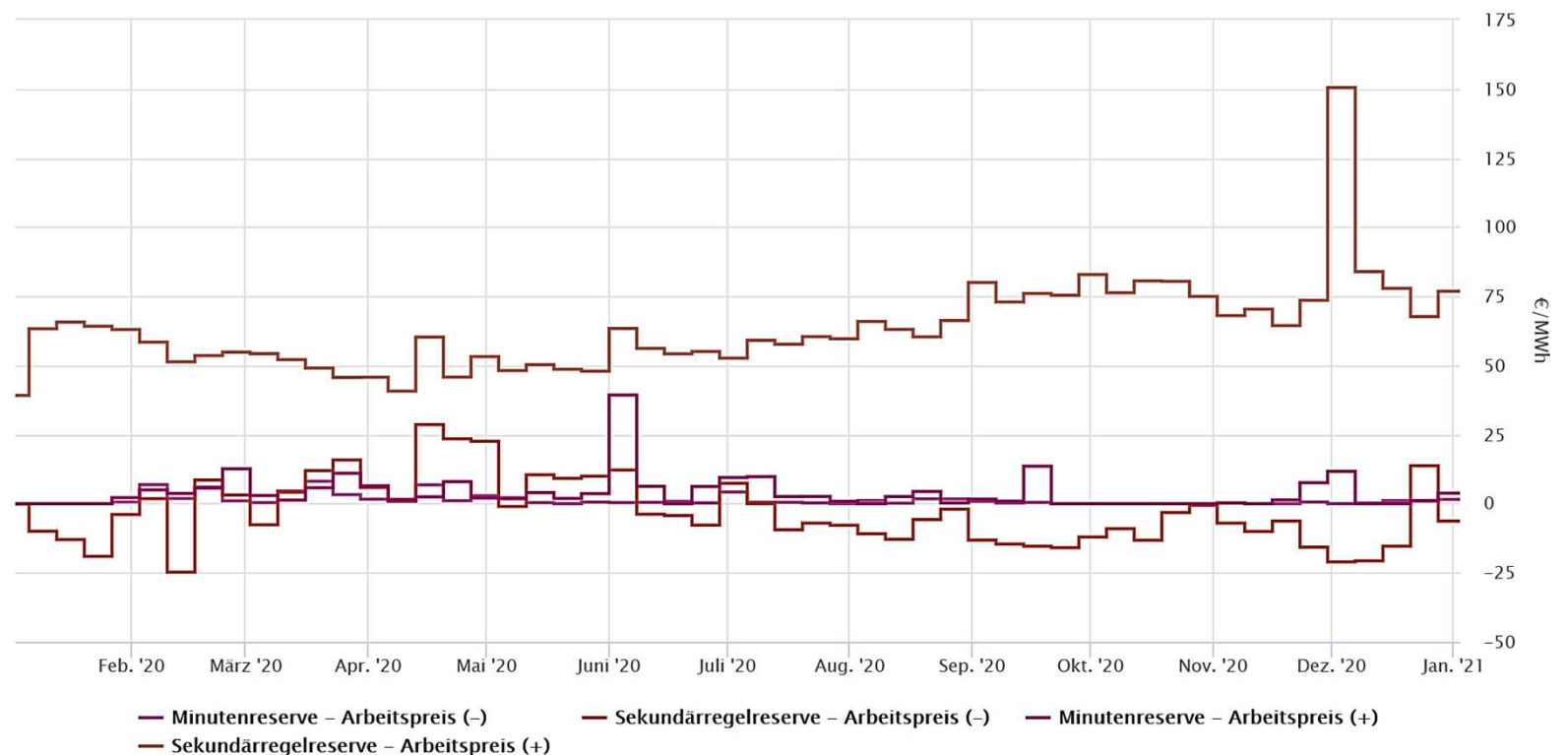
4 Wirtschaftliches Potential

Arbeitspreis für Regelernergie 2020

Durchschnittliche
von den ÜNB
gezahlte
Arbeitspreis aller
jeweils aktivierten
Angebote [€/MWh]

Limit

- 14.11.2017:
77.777 €/MWh
- danach Limit
von: 9.999
€/MWh
- Aktuell
99.999,99
€/MWh



[Bundesnetzagentur, smard.de]

4 Wirtschaftliches Potential

Marktbeteiligung Regelreserve

Kleinakteure im Pooling (Virtuellen Kraftwerk)

- Zusammenschluss von kleinen Energieerzeugungsanlagen oder Industriebetrieben
- Gemeinsames Auftreten in einem Pool vertreten durch Händler
- Einführung in Haushalten mittels Smart-Meter und großer Anzahl an Teilnehmer möglich

Einzelakteure

- ab 1 MW Primärregelung
- ab. 5 MW Sekundär und Minutenreserve



Präqualifikation: Zugang zum Markt.

Für jede Anlage, mit der eine Regelleistung erbracht werden soll, muss eine Präqualifikation durchgeführt werden. Dabei werden Kriterien wie Ansprechzeiten der Anlage und deren Verfügbarkeit geprüft.

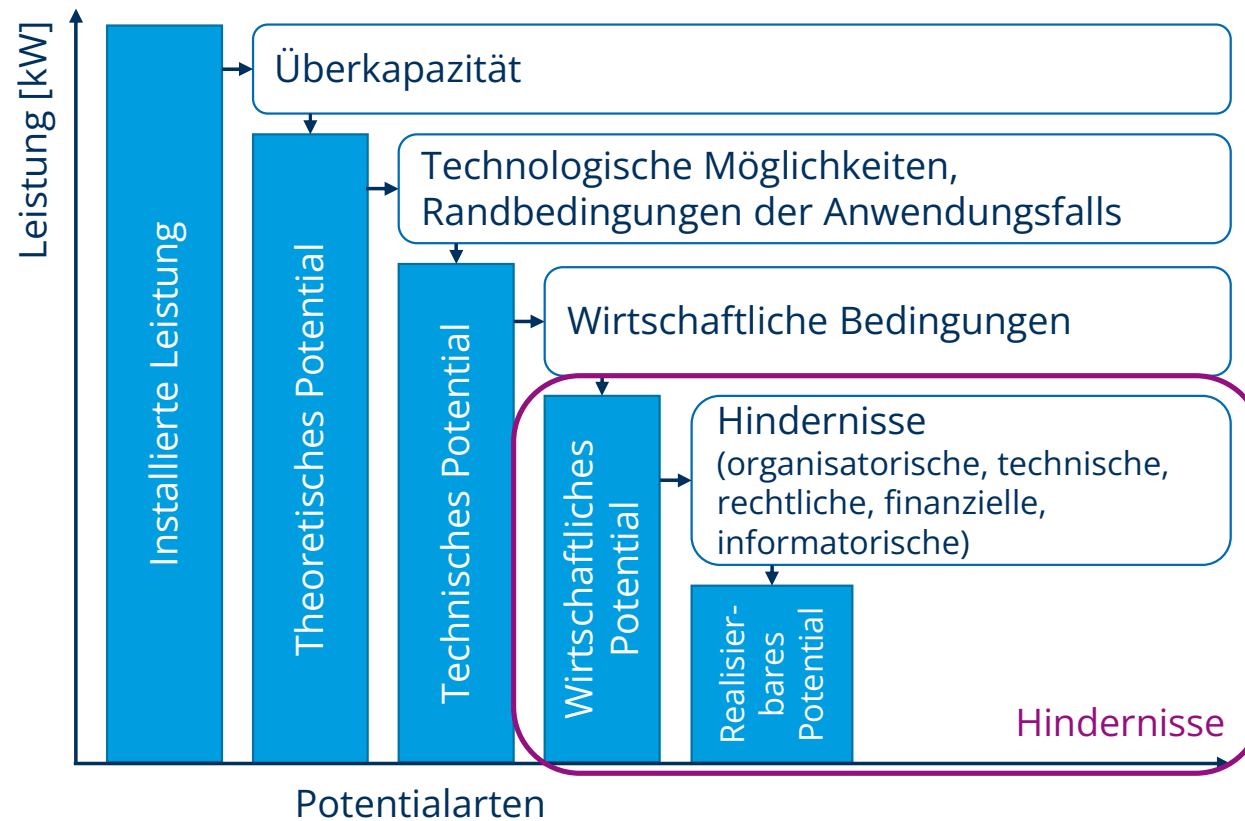
¹VNB: Verteilnetzbetreiber

²ÜNB: Übertragungsnetzbetreiber

[DENA, DSM Schritt für Schritt, 2015]

5 Realisierbares Potential

5 Realisierbares Potential Einordnung



Ergänzt Abbildung [Grein, Pehnt 2011]

5 Realisierbares Potential

Organisatorische und Technische Hemmnisse

Organisatorische

- Hohe Kühlanforderungen als Qualitätskriterium (exakte Kühlanforderungen)
- Nutzer nicht allein für Kältetechnik verantwortliche (z.B. auch Netzbetreiber)
- Nutzer nicht zu Komfortkompromissen bereit
- Hohe Anzahl der Anwender verkompliziert Entscheidungsprozesse
- Betreiber-Nutzer-Dilemma:
 - Nur Betreiber sieht Sinnhaftigkeit des LM
 - Nutzergerechte Aufteilung der Kostenersparnisse nicht transparent

Technische

- Intelligentes, dezentrales LM erfordert Messtechnik, Regelungstechnik und Kommunikationsschnittstellen
- Zuverlässigkeit des Systeme (komplexe Systeme sind störungsanfälliger)
- Isolierungs- und Verschattungsmechanismen in Bürogebäuden nicht ausreichend installiert, sodass kein Speichereffekt vorhanden

5 Realisierbares Potential

Rechtliche, finanzielle und informatorische Hemmnisse

Rechtliche

- Strenge Regularien für Temperaturgrenzen (insbesondere bei Lebensmitteln)
- Temperaturen haben Auswirkungen auf Mindesthaltbarkeitsdatum der Lebensmittel
- Klimaanforderungen am Arbeitsplatz
- Zugang zu Börsenstrompreisen und Regelreserveangebot nur ab bestimmter Leistung (oder Pooling)

Finanzielle

- Sehr kleine Amortisationszeiten (< 3 Jahre) gefordert
- Preise für Bezugsenergie, Regelreserve schwanken stark, womit Amortisationsvorhersage schwierig

Informatorische

- Mangelnde Kenntnisse zur installierten Technik (im Vordergrund steht Erfüllung der Kühlanforderungen)
- Erwartung eines unvorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Geringe Erfahrung mit Lastmanagement (bisher nur bei großer Leistung)
- Unsicherheit durch geringe Erfahrung mit autonomen Regelstrategien und Informationstechnologie

5 Realisierbares Potential

Einflüsse der Hemmnisse

+ maximaler Einfluss, - minimaler Einfluss [Grein und Pehnt 2011]

	Lastprofilgruppen	GK	IK	LM	KL	PI	KK
GK – Gewerbliche Klimatisierung							
IK – Industrielle Klimatisierung	Mangelnde Kenntnisstand zur Kältetechnik	-	-	±	±	-	±
LM – Lebensmittelkühlung im Einzelhandel	Mangelnde Erfahrungen mit Lastmanagement und externen Regelungsmechanismen	+	±	±	±	±	±
KL – Kühlanlagen in Kühltälern	Erhöhte Kühlanforderungen als Qualitätskriterium	+	+	±	+	+	±
PI – Prozesskälte in Industrie	Erwartung eines Kosten-Nutzen-Verhältnis	±	±	±	±	±	±
KK – Klein- und Kleinstanlagen	Betreiber-Nutzer-Dilemma	+	±	-	±	±	-
	Erreichbares Potenzial						
	Von Bis	0 10 %	-	50 100 %	20 50 %	-	50 100 %

5 Realisierbares Potential

Anreize für Akteure

Interesse an Durchführung des LM steigt, wenn...

Kälteanlagenbetreiber

- Geringer Einfluss durch Hemmnisse
- Finanzielle Anreizmöglichkeiten (z.B. im Vergleich zu bestehender Tarifstruktur)
- Geringer eigener Ressourceneinsatz für Betrieb und Überwachung der Regelung und Abrechnung
- Geringer Eingriff in die Betriebsweise der Kälteanlagen

Anbieter LM-DL, bspw. Stromversorgungsunternehmen

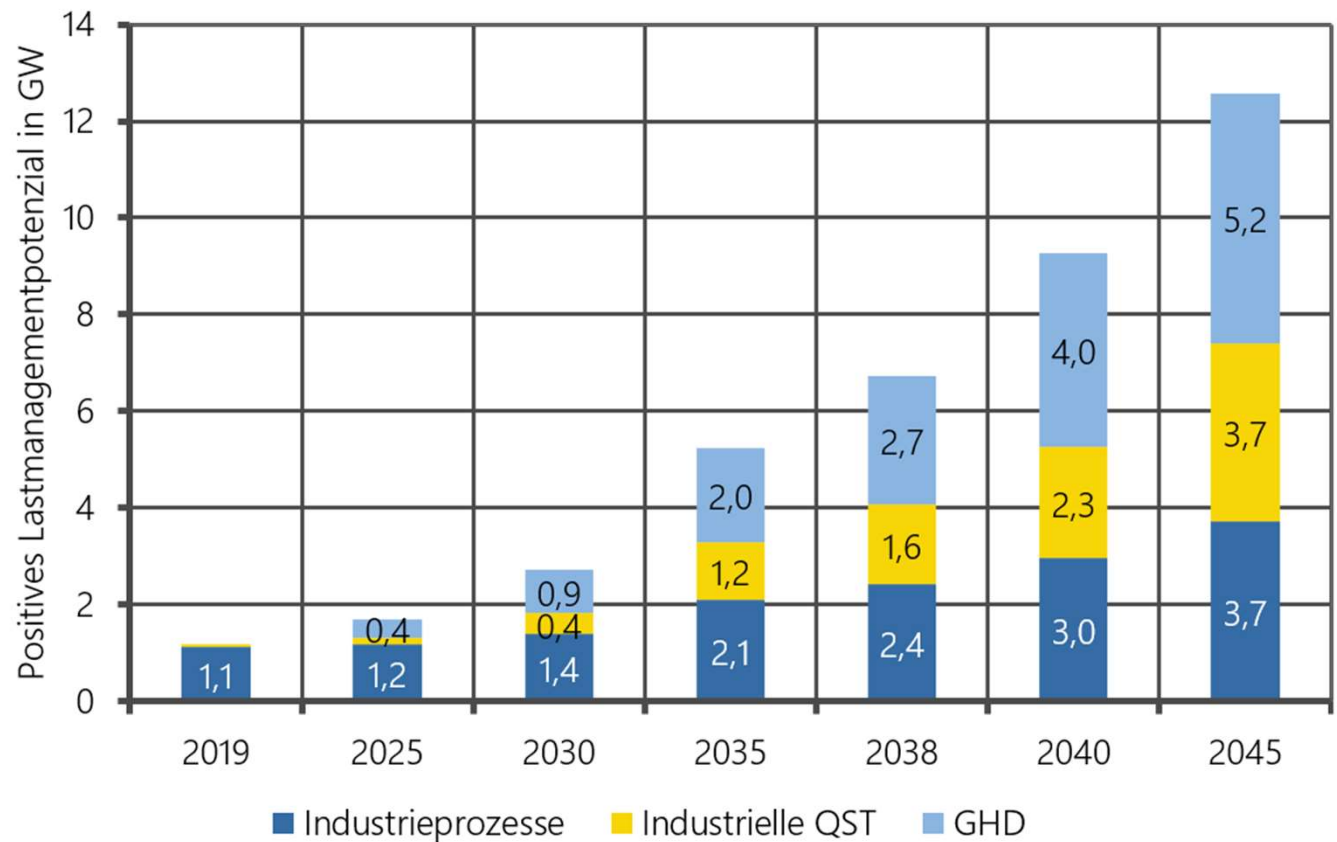
- Gutes Verhältnis Aufwand, notwendige Infrastruktur, Regelung zu der Verfügbarkeit von Regelleistung
- Einfache technische Einbindung der Kälteanlage in die Regelungsinfrastruktur
- Umfasst Aufwand der Installation und Komplexität der Regelungsprozesse
- Unkomplizierte Erreichbarkeit einer Vielzahl von Betriebsstätten
- Zugang auf Filialen durch Unternehmenszentralen oder durch Kundensuche
- Hohes Lastverschiebungspotenzial pro Betriebsstätte mit wenigen technischen und zeitlichen Einschränkungen

5 Realisierbares Potential

Entwicklungsvorhersage nach Sektoren

Bestandsanalyse und Vorhersage von Lastmanagementpotentialen

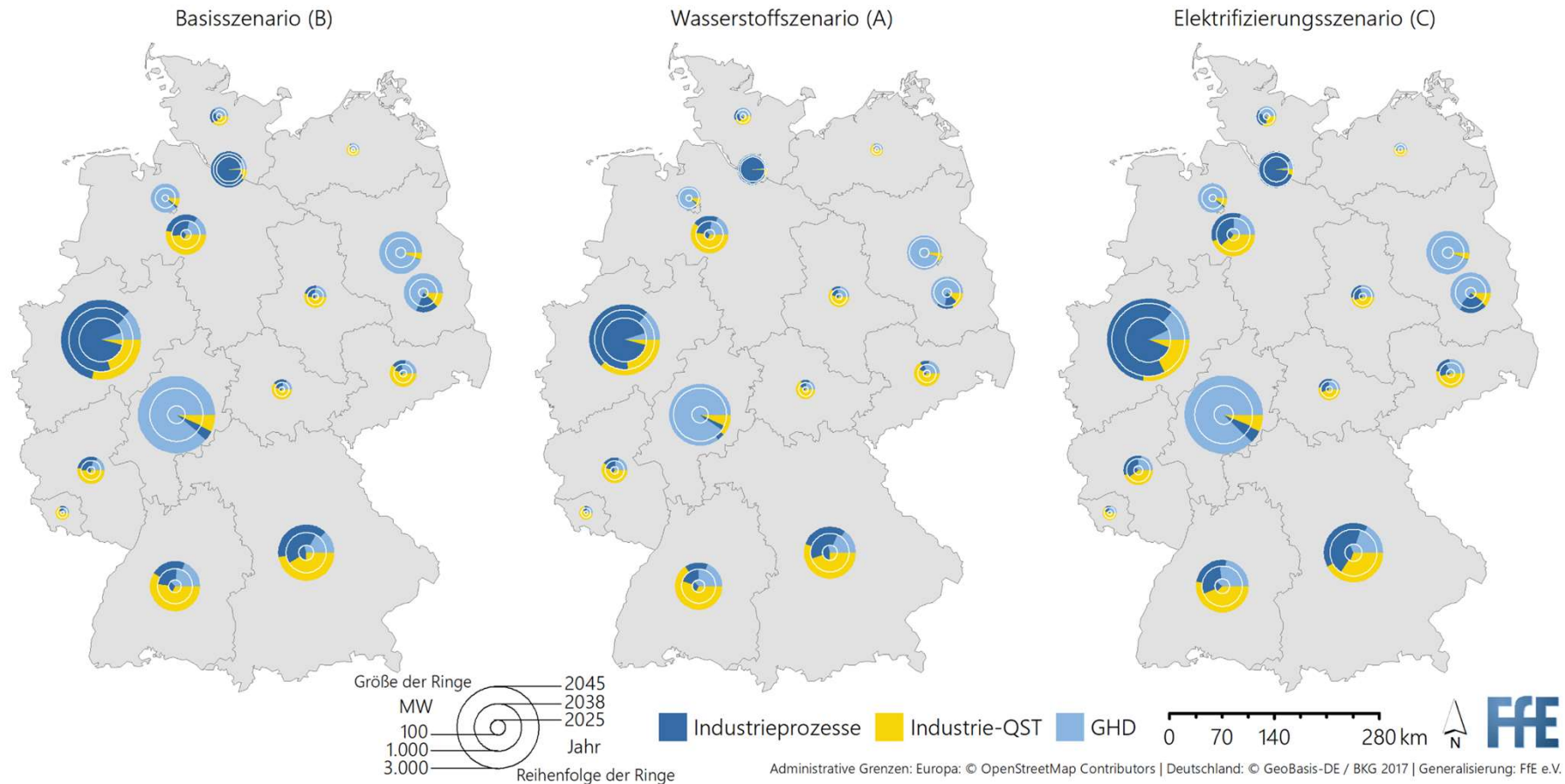
- Basisszenario 2019: 1,2 GW aus AbLaV
- QST: Querschnittstechnologien (inkl. Lüftung, Klimakälte, Prozesskälte)
- GHD: Gewerbe, Handel, Dienstleistung (inkl. Prozesskälte in Lebensmitteleinzelhandel)



[Regionale Lastmanagementpotentiale, 2021, FFE]

5 Realisierbares Potential

Ortaufgelöste Entwicklungsvorhersage nach Szenarien

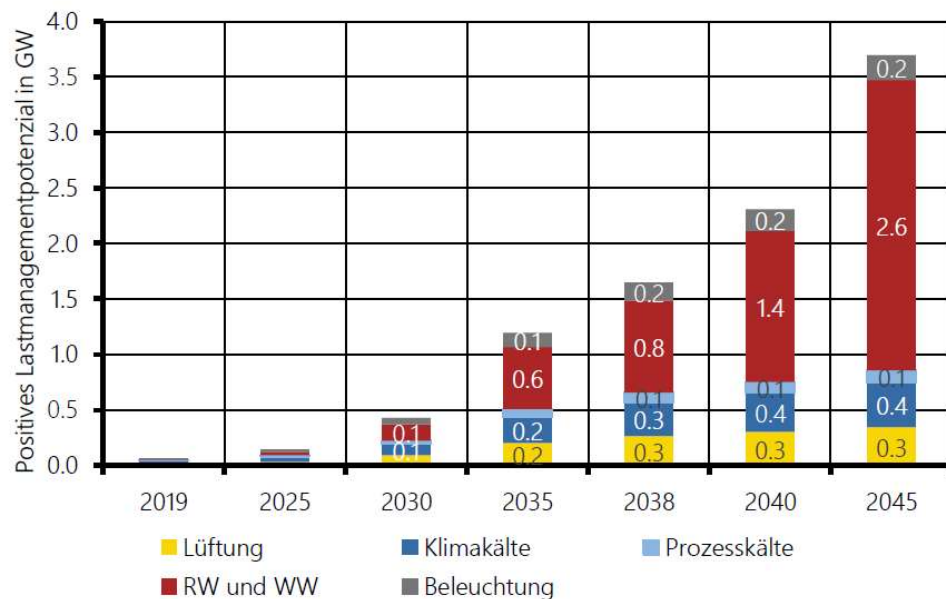


[Regionale Lastmanagementpotential, 2021, FFE]

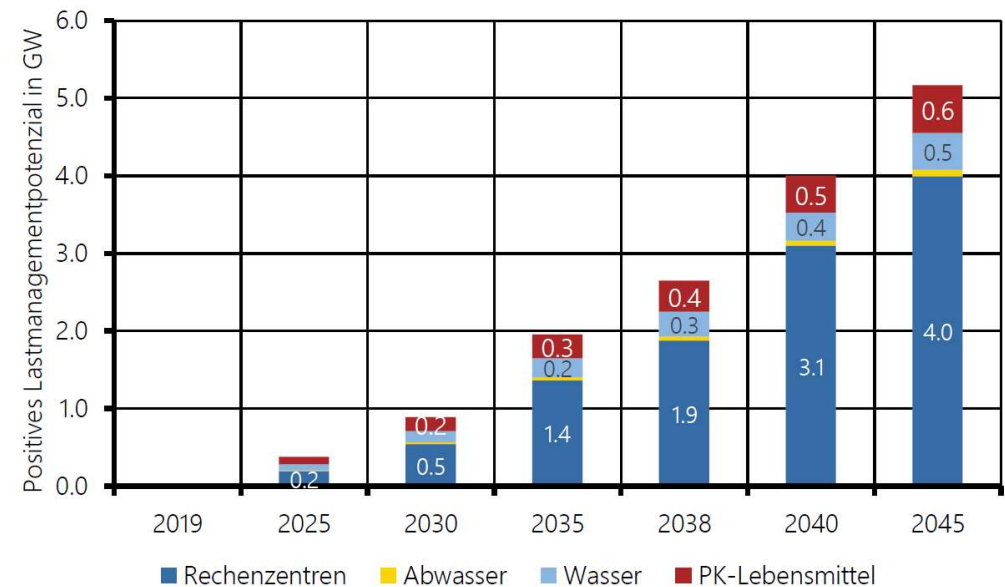
5 Realisierbares Potential

Entwicklungsvorhersage für QST und GHD

Industrielle Querschnittstechnologien



Gewerbe, Handel und Dienstleistungen



[Regionale Lastmanagementpotentiale, 2021, FFE]

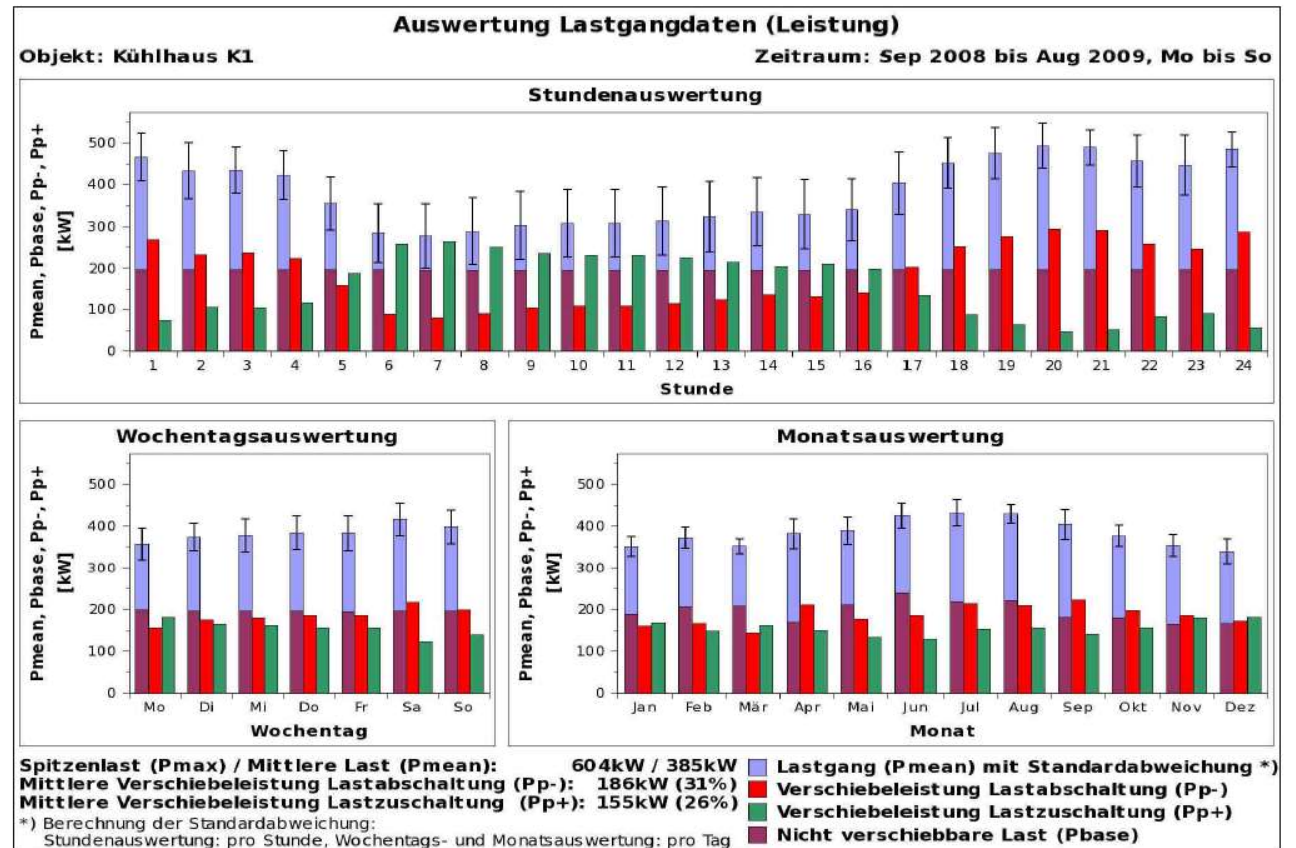
➤ Prognose für Umsetzung von Lastmanagement in kältetechnischen Anwendungen vergleichsweise gering

6 Realisierten LM-Projekte

6 Realisierte LM-Projekte

Kühlhaus in Deutschland

- 4 separate TK-Häuser an einem Kreislauf
- Kühlkreislauf durch 2 Schraubenverdichter (Niederdruck), 2 Kolbenverdichter (Hochdruck), 4 Hubkolbenkompressoren
- Kombination SV + KV ca. 298 kW
- HKK je 75 kW
- 600 kW Anschlussleistung
- Temperatursteuerung durch Verdampfer, Saugdruckregelung der Kompressoren
- Abwechselnde Schaltung der Kompressoren
- Verwendung des Kühlhauses als Speicher



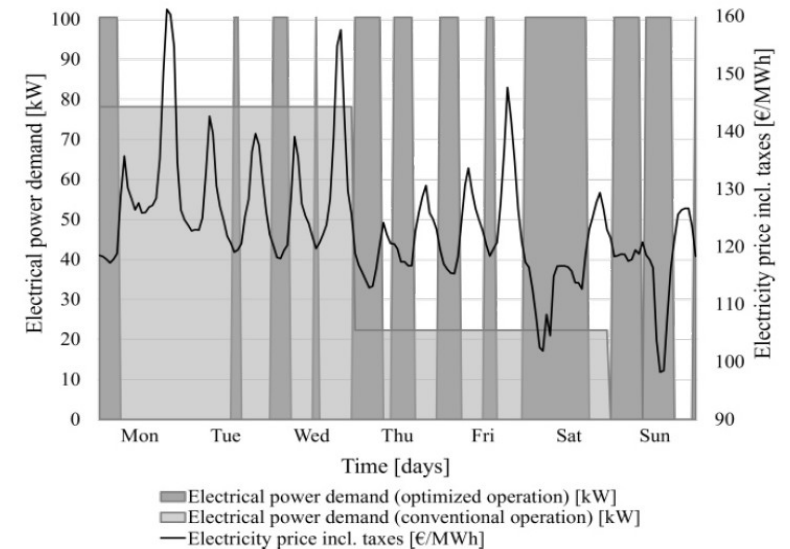
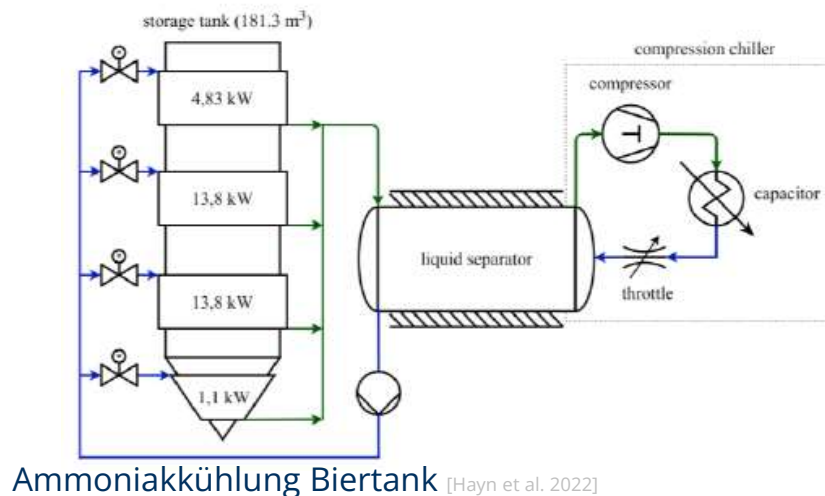
Lastgangdaten und Verschiebepotential

[Dr. Focken 2011]

6 Realisierte LM-Projekte

Betriebliches LM in einer Brauerei

- Verwendung vorhandener Kaltwasserenergiespeicher zur zeitlich entkoppelten Abkühlung der Biertanks nach der Nachgärung
- Verwendung der Biertanks als Kältespeicher ohne die Produktqualität zu mindern
- Potential von 502 MWh



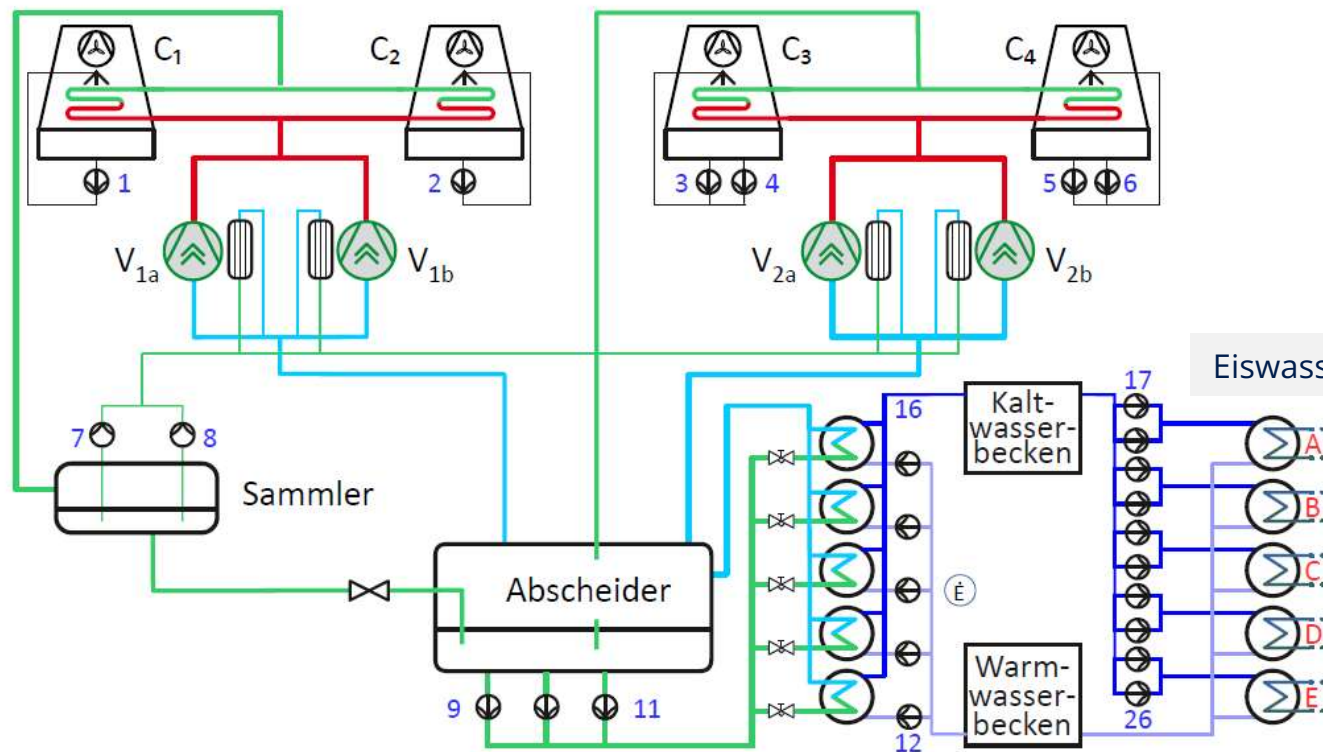
Kältebedarf über Woche bei 8. Prozess [Hayn et al. 2022]

	Prozess	
1	Maischen	Wärmebedarf
2	Läutern	Wärmebedarf
3	Würzekochen	Wärmebedarf
4	Würzekühlen	Kältebedarf
5	Ausschlagen	Kältebedarf

6	Hauptgärung	Kältebedarf
7	Zweite Gärung	Kältebedarf
8	Kühlprozess	Kältebedarf
9	Lagerung	Kältebedarf
10	Filtrieren	Kältebedarf
11	Abfüllen	Wärmebedarf

6 Realisierte LM-Projekte

Eiswasseranlage in der Lebensmittelindustrie



Elektr. Nennleistung	2258 kW
Verdichter	81 %
Wärmeabfuhr	8,2 %
Kältemittelumwälzung	0,4 %
Kühlmittelumwälzung	9,1 %
Kleinverbraucher	1,3 %

Eiswasser: 100m³, +2 .. +3 °C

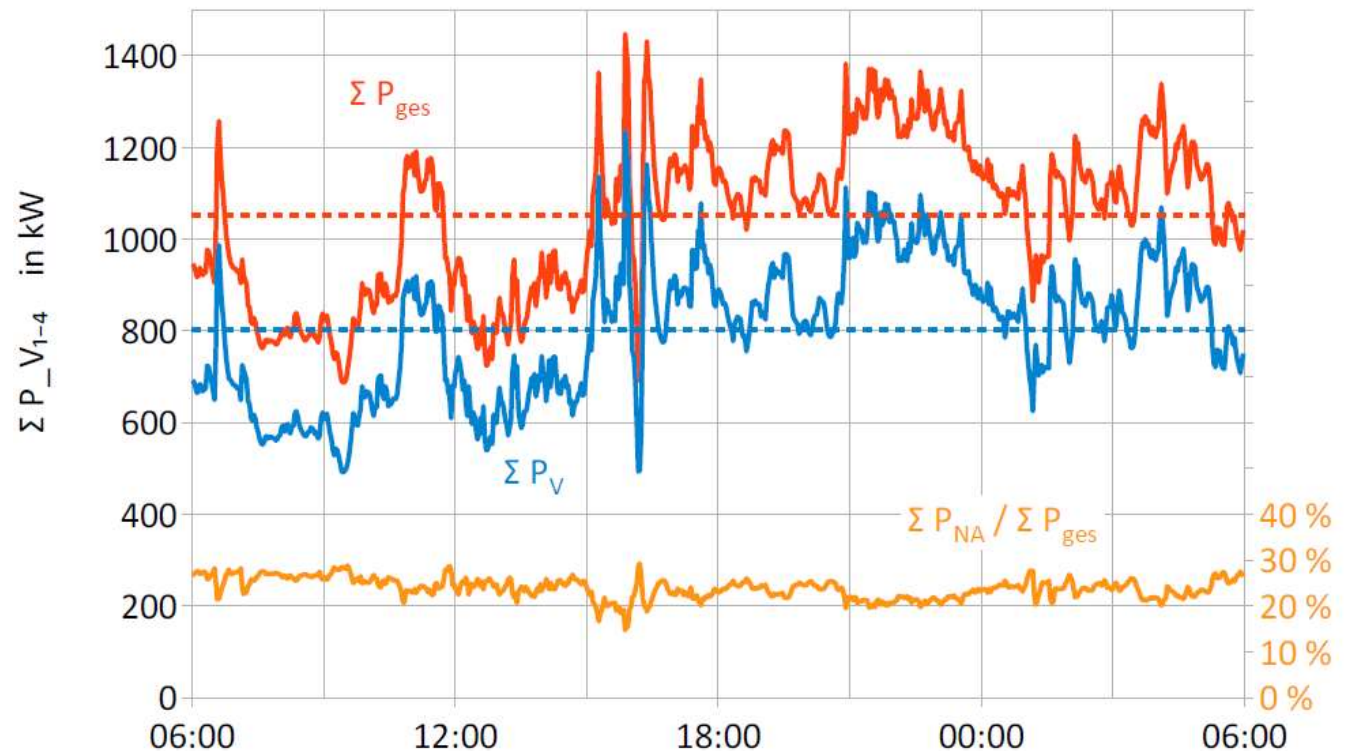
[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

Eiswasseranlage – Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahmen von
Verdichtern (V),
Nebenaggregaten (NA) und
Gesamtanlage

- Starke Schwankungen von V1a
- kurzzeitiges Einschalten von V1b, wirklicher Betrieb nur 1:14 h
- Vor allem Verdichter unterliegen Schwankungen



[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

Eiswasseranlage – Drehzahlregelung in Verdichterverbund 1

Leistungsaufnahmen von Doppelverdichter-System 1



- Starke Schwankungen von V1a; kurzzeitiges Einschalten von V1b, wirklicher Betrieb nur 1:14 h

Drehzahlverlauf der Verdichter V1a, V1b



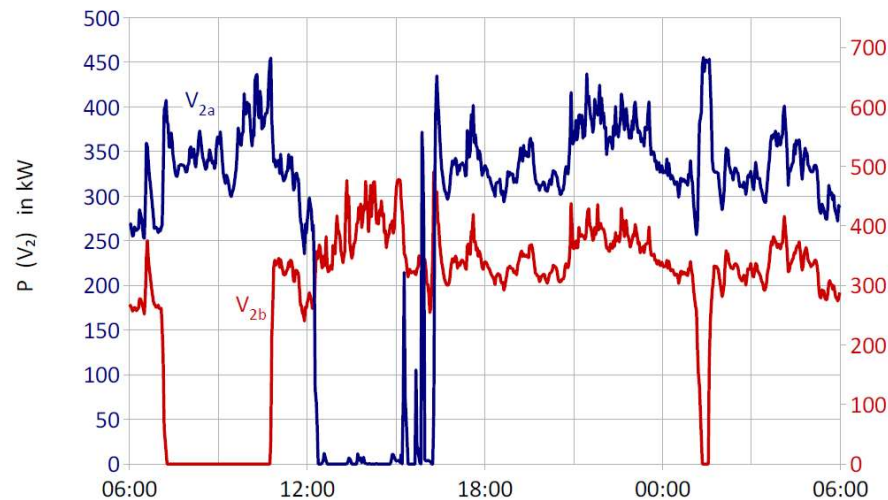
- Leistungsregelung erfolgt via Frequenzumrichter (Inverter)

[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

Eiswasseranlage – Drehzahlregelung in Verdichterverbund 2

Leistungsaufnahmen von Doppelverdichter-System 2



- Starke Schwankungen bei beiden Verdichtern, Ausschaltphasen? (z. B. bei 1:30 Uhr)

Schieberposition von Verdichter V2a, V2b



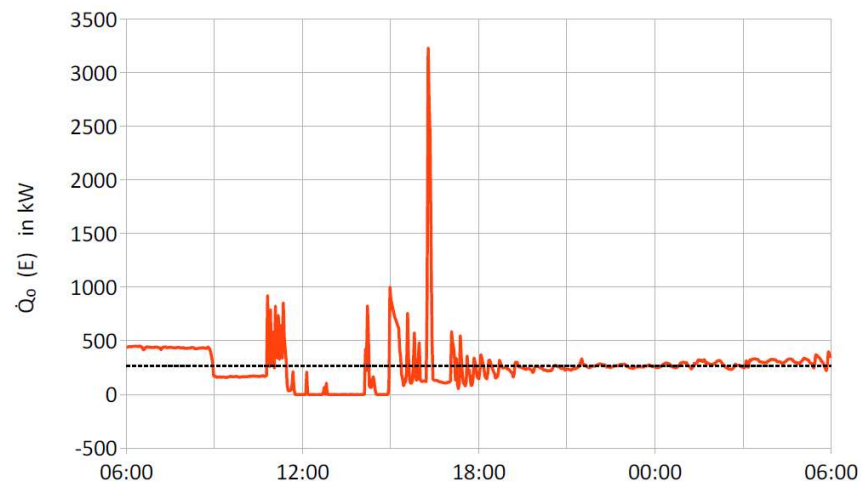
- Schiebersteuerung wird bei V2 durchgehend verwendet

[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

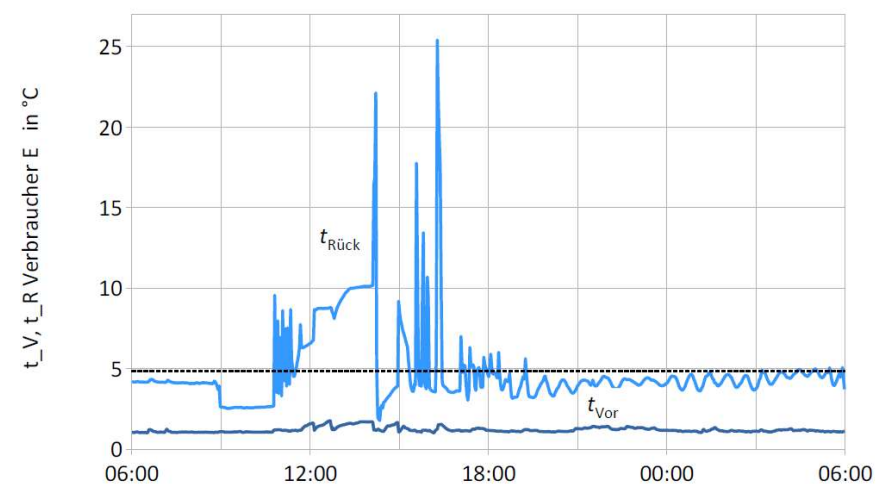
Eiswasseranlage – Kälteleistungsspitze

Kälteleistungsverlauf von Verbraucher E



- Außerordentliche Kälteleistungs-Spitze von über 3000 kW (16:30 Uhr)

Temperaturverläufe von Verbraucher E



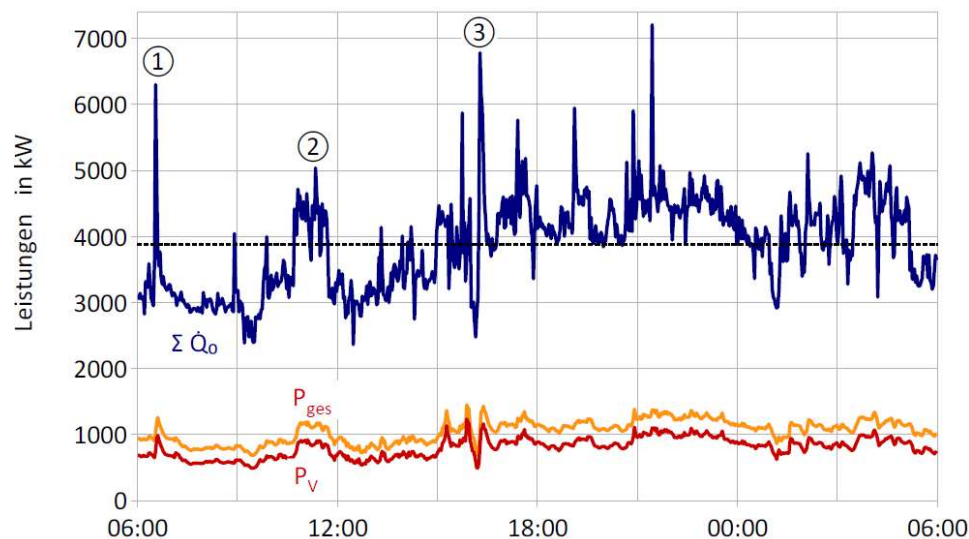
- Kälteleistungs-Spitze korreliert mit Temperatur-Spitze

[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

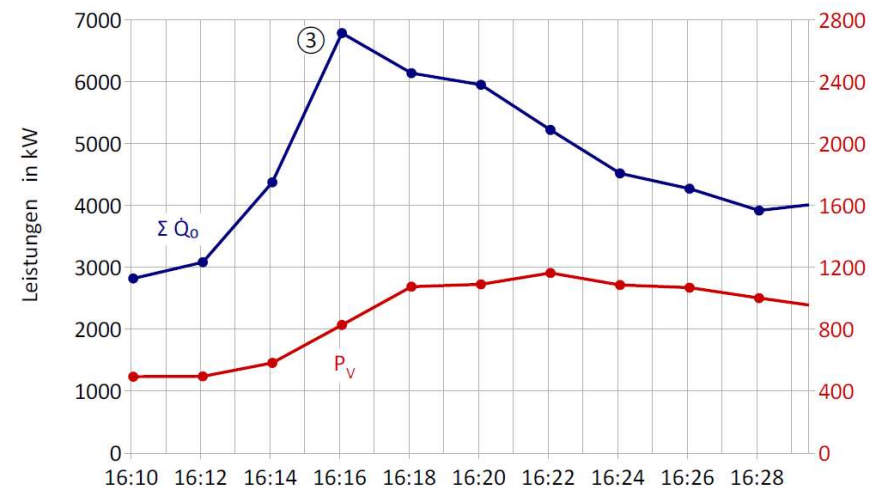
Eiswasseranlage – Regelungsgrößen

Kälteleistung und Leistungsaufnahme



— Nähere Betrachtung von der 3. Kälteleistungs-Spitze

Kälteleistung und Leistungsaufnahme – Messpunkt ③



— Anstieg des Kälteleistungs-Signals 16:10 Uhr → deutliche Erhöhung der Verdichter-Leistung ab 16:12 Uhr

[Jörn Schwarz – Ice-TeX, 2016]

6 Realisierte LM-Projekte

Eiswasseranlage – Erkenntnisse zur Betriebsverhalten

Bestandsaufnahme

- Starke, kurzzeitige Schwankungen der elektrischen Leistungsaufnahme
→ hoher Energieverbrauch, hoher Leistungsbedarf im elektrischen Netz
- Großer Pufferspeicher von 100 m^3

$$Q_{\text{Speicher}} = 100 \text{ m}^3 \cdot \frac{1000 \text{ kg}}{\text{m}^3} \cdot 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \cdot (5^\circ\text{C} - 2^\circ\text{C}) = 1260 \text{ MWh}$$

- Bedarf für die kurzfristige Kälteleistungsspitze ③

$$Q_{\text{Verbaucher } E, 16:13-16:27} = 1500 \text{ kW} \cdot 0,25 \text{ h} = 375 \text{ kWh}$$

- Starke Schwankung der Verdichterleistung unnötig
- Eisspeicher erfüllt nicht seinen Zweck

Fehleranalyse

- Führungsgröße des Verdichters ist Temperatur im Warmwasserbecken (Grund für Schwankung)
- Kälteleistungsschwankung kann über Pumpen abgefangen werden
- Messstelle oder Führungsgröße überarbeiten